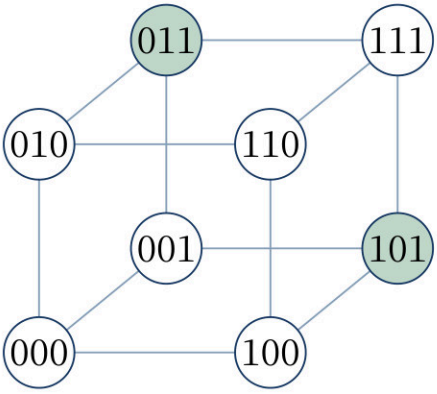
运筹学 · 第二章　整数线性规划

0-1 规划与指派问题

从隐枚举法到匈牙利法

面向第一次学习本专题的大学本科生的可视化基础讲义



$\{0,1\}^3$ 的 8 个点

$$\begin{bmatrix} 0 & 13 & 7 & \textcircled{0} \\ 6 & \textcircled{0} & 6 & 9 \\ \textcircled{0} & 5 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & \textcircled{0} & 0 \end{bmatrix}$$

一个指派方案：每行每列恰有一个被圈的 0

这份讲义陪你解决三件事

1. 2^n 个方案怎样不逐个检查就找到最优？（隐枚举法）
2. “n 人做 n 事”怎样写成模型？（指派问题）
3. 怎样比枚举 $n!$ 种方案快得多？（匈牙利法）

依据资料

内容构成　知识讲解与图解 · 生活应用 · 相似知识对比 · 38 道分层练习 · 逐题图解

排版　XeLaTeX 编译，全部图形为 TikZ / PGFPlots 矢量图

目 录

1 阅读说明：这份讲义怎么用 **1**

2 本专题学什么，在课程里处于什么位置 **1**

3 学科小史：这些方法是怎样出现的？ **2**

4 从课本到现实：它们到底有什么用？ **2**

5 原始资料：识别结果、无法辨认之处与原图纠错 **3**

5.1 笔记内容与本讲义章节的对应 3

5.2 无法可靠辨认或需要说明的地方 3

5.3 原图纠错 3

6 第一部分：0-1 规划与隐枚举法 **5**

6.1 为什么需要 0-1 变量 5

6.2 枚举法与指数爆炸 6

6.3 隐枚举法：只检查该检查的 7

7 第二部分：指派问题与匈牙利法 **12**

7.1 指派问题：模型 12

7.2 匈牙利法的原理，与 $n \le 4$ 时的观察法 15

7.3 $n > 4$ 时：圈 0、划线与调整 16

7.4 目标为 $\max z$ 的指派问题 20

8 本专题知识地图与知识联系 **21**

9 专题总结与总对比 **22**

9.1 两条主线一页看 22

9.2 高频易错点总表 22

9.3 相近概念总对比 23

9.4 跨学科、相似知识总对比 23

9.5 后续课程连接 23

10 巩固练习 **23**

10.1 基础巩固（第 1–25 题） 24

10.2 提升练习（第 26–35 题） 31

10.3 跨学科迁移（第 36–38 题） 35

11 答案与详解 **36**

11.1 答案速查 36

11.2 基础题详解（第 1–25 题） 36
11.3 提升题详解（第 26–35 题） 43
11.4 跨学科题详解（第 36–38 题） 46

12 参考资料与说明 **47**

1　阅读说明：这份讲义怎么用

这份讲义由你的课堂笔记重构而来。笔记负责告诉我们**这一节课讲了什么**（0-1 型整数规划的隐枚举法、指派问题的建模与匈牙利法）；讲义负责补上笔记里为了节省篇幅而省略的东西：为什么要这样做、公式为什么成立、哪里容易出错、它和你学过的其他知识有什么关系。

> **本专题要回答的三个问题**
>
> 1. 当决策是“做 / 不做”（0 或 1）时，怎样在 2^n 个方案里不逐个检查就找到最优方案？（隐枚举法）
> 2. “n 个人做 n 件事，不重不漏”这类问题怎样写成数学模型？（指派问题）
> 3. 这个模型有什么比枚举 $n!$ 种方案快得多的办法？（匈牙利法）

颜色与方框的约定

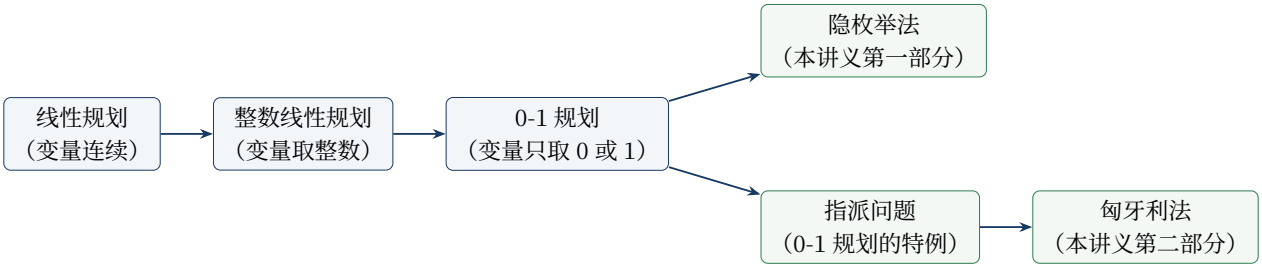
蓝色框	核心知识：定义、公式、定理
蓝灰竖线	为什么、直观解释、知识联系
米色框	例题、生活中的它、学科史、科普
浅红框	易错点、原图纠错
浅绿框	小结、方法总结、学习自检
淡紫框「教学补全」	原笔记没有写、但为了读懂必须补上的内容（与笔记原文严格区分）

符号约定

符号	含义
$x_i \in \{0,1\}$	0-1 变量；$\boldsymbol{x} = (x_1, \dots, x_n)^{\mathsf{T}}$ 称为一个“点”
z，θ	目标函数值；过滤条件中的门槛值（笔记中的 θ）
c_{ij}，$C = (c_{ij})$	第 i 个人做第 j 件事的用时（效率矩阵）
x_{ij}	指派变量：第 i 个人做第 j 件事则为 1，否则为 0
◎ 或 圈	被选中的“独立 0 元素”
$\varnothing$	笔记中的 ϕ：与某个被圈的 0 同行或同列、因此被划掉的 0
$\surd$	划线法中的打勾（$\surd$）标记

记号并列说明：笔记用 ϕ 表示被划掉的 0，本讲义为避免与空集及相位记号混淆写作 $\varnothing$，含义完全相同。

2　本专题学什么，在课程里处于什么位置

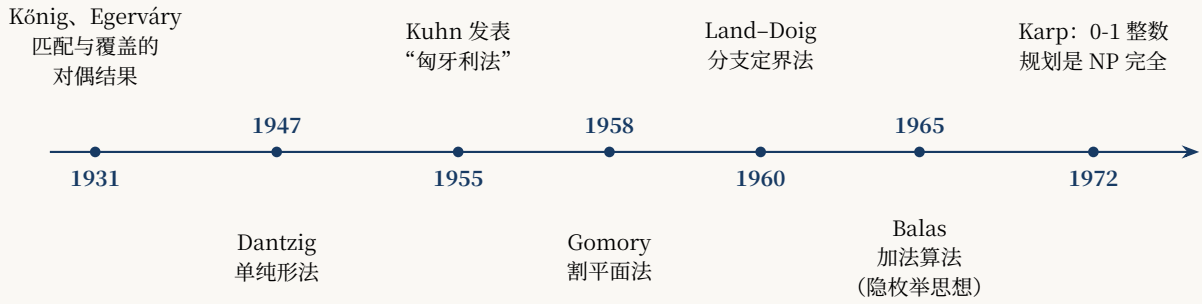


前置知识。（1）线性规划：目标函数、约束条件、可行解、最优解；（2）求和符号 $\sum$；（3）矩

阵的“行”和“列”；（4）求最大值 max 与最小值 min。**后续知识**。运输问题与网络流（指派是其特例）、图论中的匹配、分支定界与动态规划等一般组合优化方法。

3　学科小史：这些方法是怎样出现的？

学科小史（保守表述，只写有把握的节点）



问题从哪里来。第二次世界大战后，军队和工业需要在有限资源下安排大量“人–任务”“机器–工序”。线性规划（1947）解决了变量连续的情形，但现实里的决策常常只能是“选或不选”“给或不给”，变量只能取整数，于是整数规划成为独立的研究方向。

匈牙利法。1955 年 H. W. Kuhn 发表了求解指派问题的方法，并以匈牙利数学家 D. Kőnig 和 J. Egerváry 的工作命名，因为方法的思想来自他们关于矩阵与图的结果。后来人们又发现，19 世纪的 Jacobi 的遗稿中已经有类似的想法；1957 年 Munkres 对算法的复杂度做了分析，因此该方法也常称为 Kuhn–Munkres 算法。

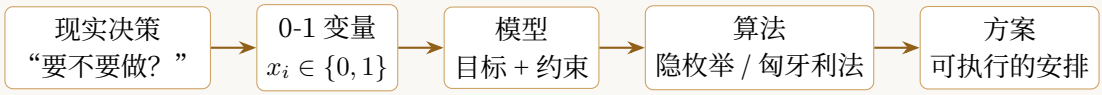
隐枚举法。1965 年 E. Balas 提出处理 0-1 变量的“加法算法”，其核心思想（用已知的好方案给目标函数设门槛，不满足门槛的方案不必细查）后来被称为“隐枚举”；它与 Land 和 Doig 的分支定界法同属一类“聪明地搜索”。1972 年 Karp 证明一般的 0-1 整数规划属于 NP 完全问题，说明不太可能存在对所有情形都快的算法——这解释了为什么隐枚举只是在实践中“好用”，而最坏情形仍是 2^n 量级。

为什么今天还要学。指派问题有多项式时间的算法，是整数规划里少有的“既是 0-1 问题、又能快速精确求解”的例子；而一般的 0-1 问题则靠隐枚举、分支定界这类思想求解。两者放在一起学，正好能看到“结构好”与“结构一般”的差别。

说明：以上史实采用较保守的表述；人物与年份均为运筹学教材和综述中的通行说法，涉及优先权的地方没有下结论。

4　从课本到现实：它们到底有什么用？

从课本到现实



- **项目与选址**。几个备选项目只能选一部分、预算和人力有限：每个项目一个 0-1 变量，“是否上马”。仓库、基站、消防站选址同理。
- **人员与任务匹配**。快递站把订单分给骑手、车间把工序分给机器、会议把报告分给会场，要求每个人做一件事、每件事恰有一个人做，目标是总时间最短或总收益最大——这就是指派问题。

- **信道与资源分配**。给若干基站分配互不重复的频段，使总干扰最小，数学上同样是指派问题。

本讲义每一个核心知识点后面还会给出一个更贴近日常的小例子。

5 原始资料：识别结果、无法辨认之处与原图纠错

5.1 笔记内容与本讲义章节的对应

笔记页	笔记内容（已识别）	对应章节
前一页	四、0-1 型整数规划：引例 $\max z = 4x_1 + 3x_2 + 5x_3$，枚举 $2^3 = 8$ 种，推广 2^n；隐枚举法的本质是对枚举法的优化；其他方法：拉格朗日松弛法；例：$\max z = 3x_1 - 2x_2 + 5x_3$ 及四条约束	第 6.1–6.2 节
495	隐枚举法四步：处理目标函数（变量按 c_i 由小到大重排）、观察一个可行解、构造过滤条件 $z \geq \theta$、开始枚举比较	第 6.3 节
496	枚举表的结果与最优解 $x^* = (1,0,1)^{\mathsf{T}}, z^* = 8$；五、指派问题：引例（甲乙丙丁 × E,J,G,R）、变量 x_{ij}、约束（人的角度、事的角度）	第 6.3、7.1 节
497	目标函数与“简记”；一般化模型；匈牙利法引例的完整模型；“得到的解是个矩阵”	第 7.1 节
498	匈牙利法第一步（行减、列减）、第二步（找 n 个独立的 0，观察法适用于 $n \leq 4$）、最优解 $x_{14} = x_{22} = x_{31} = x_{43} = 1$	第 7.2 节
499	$n > 4$ 的思路：圈 0 与 ∅、人为指派、m 与 n 的关系；第三步划线法	第 7.3 节
500	划线与调整（第四步）、新矩阵与原问题同解；细节：匈牙利法要求 $\min z$，$\max z$ 时令 $b_{ij} = M - c_{ij}$	第 7.3、7.4 节

5.2 无法可靠辨认或需要说明的地方

- 496 页 x_{ij} 定义中 0 与 1 的位置：照片中“0”与“1”所对应的文字位置易读反，见下面的纠错表第 1 条。
- 496 页效率表最后一行的人员标记：笔记写法近似“J”，按题干“甲、乙、丙、丁 4 人”应为**丁**；本讲义按丁处理（这与表中数据和后面 C 矩阵一致，不影响结果）。
- 499 页 ◎ 与 ∅的第一步矩阵：右侧矩阵中第 1 行第 2 列是否已画圈，照片无法可靠判断。按步骤定义，该圈应在“找只有一个 0 的列”（第 ② 轮）时才产生，本讲义按此处理。
- 497 页一般化模型中求和上限的个别数字笔迹模糊，按上下文取 n（引例中为 4）。

5.3 原图纠错

原图纠错

#	笔记原写法	存在的问题	规范写法与理由
1	496 页：x_{ij} 按位置读取时写成“0 表示第 i 行人干了 j 列事，1 表示没干”（0/1 含义与后文相反）	与随后的约束 $\sum_j x_{ij}=1$ 矛盾：若 1 表示“没干”，那么“每人恰干一件事”应写成每行恰有 $n-1$ 个 1	取 497 页的写法：**1 表示干，0 表示没干**。后续所有内容都按此处理，不受影响。
2	497 页：$\min z = CX = \sum_i \sum_j c_{ij}x_{ij}$	CX 在线性代数里是矩阵乘积，得到的是一个矩阵，不是数	写成 $z = \langle C, X\rangle = \sum_{i,j} c_{ij}x_{ij}$（等于 $\mathrm{tr}(C^{\mathsf{T}}X)$）。
3	500 页：位于“√ 行”和“√ 列”交点处的 0 元素不参与运算	容易理解成“只有 0 才特殊”。实际上交点处元素“先减 min 再加 min”，数值不变，与它是不是 0 无关	规则统一为：**未被线覆盖的元素减 min，被两条线同时覆盖的元素加 min，只被一条线覆盖的元素不变**（见第 7.3 节）。
4	499 页划线法：“3°” 出现两次，“2°” 只写了找 ∅	步骤编号重复，读者无法确定动作顺序	规范为：1° 对没有圈的行打 √；2° 对 √行中 ∅所在的列打 √；3° 对 √列中被圈的 0 所在的行打 √；重复 2°3°。

6 第一部分：0-1 规划与隐枚举法

本部分回答：决策只有“做或不做”时怎样建模？枚举所有方案为什么不现实？怎样利用一个已知的好方案，把大多数方案“隐含地”排除掉？

6.1 为什么需要 0-1 变量

它解决什么问题

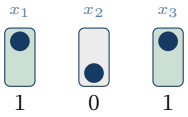
线性规划里的变量可以取 2.5、0.37 这样的数。但现实里很多决策只能是**选或不选**：这个项目上不上马、这个仓库建不建、这个人做不做这件事。把“选”记成 1、“不选”记成 0，就得到 0-1 变量。

定义：0-1 型整数规划

变量只允许取 0 或 1 的整数线性规划，称为**0-1 型整数规划**（0-1 规划）：

$$\max\ (\text{或}\ \min)\ z=\sum_{i=1}^{n} c_i x_i,\qquad \text{s.t.}\ \sum_{i=1}^{n} a_{ki}x_i \le b_k\ (k=1,\dots,m),\qquad x_i\in\{0,1\}.$$

满足全部约束的点称为**可行解**；可行解中使 z 最大（或最小）的称为**最优解**。



三个开关：
$\boldsymbol{x}=(1,0,1)^{\mathsf{T}}$ 表示开 x_1、关 x_2、开 x_3

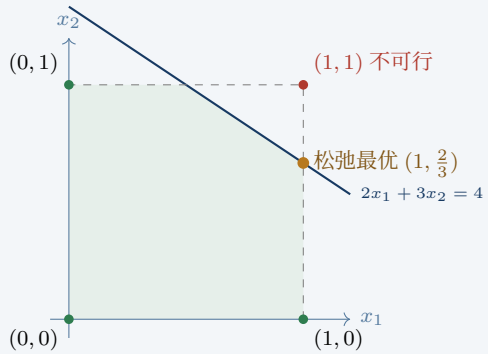
读图：每个变量就是一个开关，n 个变量就是一排 n 个开关。一个“点” $\boldsymbol{x}$ 就是这排开关的一种开关状态，也就是一个完整的方案。

生活中的它：出门带什么

生活场景：出门前，书包里 3 样东西（电脑、水杯、雨伞）各自“带或不带”。**对应关系：**每样东西 $\leftrightarrow$ 一个变量 x_i；带 $=1$，不带 $=0$；总重量不得超过 5 kg $\leftrightarrow$ 约束。**小估算：**3 样东西共有 $2\times2\times2=8$ 种带法。**边界：**真实的书包还有体积、顺序等因素，模型只抓住了“选与不选”。

对照：0-1 规划 $\leftrightarrow$ 线性规划（松弛）（推广 / 特例型）

一句话定位：0-1 规划就是在线性规划的基础上，把 $0\le x_i\le 1$ 收紧为 $x_i\in\{0,1\}$；把这条收紧去掉的线性规划叫它的**松弛问题**。



小算例：$\max z=3x_1+2x_2$，s.t. $2x_1+3x_2\le 4$。

· 松弛（$0\le x_i\le 1$）最优在顶点 $(1,\frac{2}{3})$，$z=3+\frac{4}{3}\approx 4.33$。

· 把 $x_2=\frac{2}{3}$ 四舍五入得 $(1,1)$：$2+3=5>4$，**不可行**。

· 0-1 规划只有 4 个候选点：$(0,0),(1,0),(0,1)$ 可行，最优是 $(1,0)$，$z=3$。

线性规划中的结论	迁移结果	理由或反例
可行解、最优解的定义	✓	完全相同，只是可行解集合更小
最优解在可行域的顶点取得	×	0-1 规划的可行集是有限个离散点，“顶点”不再是答案所在
松弛问题的最优值是 0-1 问题（求 max）最优值的上界	✓	松弛的可行集更大。上例 $4.33 \geq 3$
把松弛最优解四舍五入即得 0-1 最优解	×	上例四舍五入得 $(1,1)$，不可行；向下取整得 $(1,0)$ 才对，而且这只是巧合

6.2 枚举法与指数爆炸

定理：n 个 0-1 变量共有 2^n 个点

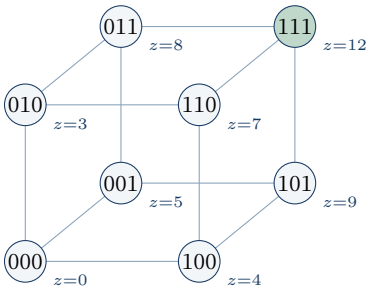
$\boldsymbol{x} = (x_1, \ldots, x_n)^{\mathsf{T}}$ 中每个分量独立地取 0 或 1，因此共有 2^n 个不同的点。

证明 / 推导（教学补全）

思路：乘法原理，逐个变量决定。**证明（归纳法）：**$n = 1$ 时点为 $0, 1$，共 $2 = 2^1$ 个。设 $n = k$ 时有 2^k 个点；增加第 $k+1$ 个变量后，每个旧点都可以接上 $x_{k+1} = 0$ 或 1，所以点数翻倍，为 $2 \cdot 2^k = 2^{k+1}$。□

一句话直观：每多一个开关，方案数就乘以 2。

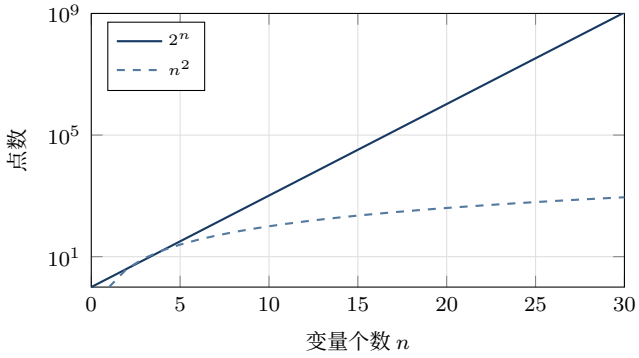
笔记中的引例。$\max z = 4x_1 + 3x_2 + 5x_3$，$x_i \in \{0,1\}$（无其他约束）。共 $2 \times 2 \times 2 = 8$ 个点。把它们画成立方体的 8 个顶点，每个顶点旁标出 z 值：



读图：顶点标签是 $x_1x_2x_3$，例如 101 表示 $x_1 = 1, x_2 = 0, x_3 = 1$；旁边是该点的 z。立方体的棱连接“只差一个开关”的两点。

因为没有约束，8 个点都可行，最大的是 111，$z = 4+3+5 = 12$。这就是笔记中“进行枚举 $(x_1, x_2, x_3)^{\mathsf{T}}$”的含义：把 8 个点逐个写出来比较。

推广：n 维时有 2^n 种，笔记写作 $\boldsymbol{X} = (x_1, x_2, \ldots, x_n)^{\mathsf{T}} \Rightarrow 2^n$ 种。



n	2^n	每秒检查 10^9 个点
10	1 024	约 1 微秒
20	1 048 576	约 1 毫秒
30	$\approx 1.07 \times 10^9$	约 1 秒
50	$\approx 1.13 \times 10^{15}$	约 13 天
60	$\approx 1.15 \times 10^{18}$	约 36.5 年

读图读表：纵轴是对数刻度，2^n 在其中是一条斜线（每增加 1，值翻倍），而 n^2 增长得慢得多。

再看右表：30 个变量还能一秒算完，50 个就要十几天——这就是笔记中“枚举法的缺点”。所以我们需要“比逐个枚举更聪明”的办法：**隐枚举法**。

易错点

- $2^3 = 8$，不是 6（2×3）也不是 9（3^2）。
- 有约束时，2^n 只是**候选点**的个数，不是可行解的个数；每个候选点还要检验约束。

对照：0-1 点 ↔ 集合的子集 / 计算机的二进制位（类比同构型）

一句话定位：一个 0-1 点 $(x_1, \ldots, x_n)$ 和“$\{1, \ldots, n\}$ 的一个子集”以及“一个 n 位二进制数”三者一一对应：$x_i = 1 \Leftrightarrow$ 元素 i 在子集里 $\Leftrightarrow$ 第 i 位是 1。

0-1 点	子集	二进制数（十进制）
(000)	$\varnothing$	$000_{(2)} = 0$
(101)	$\{1,3\}$	$101_{(2)} = 5$
(011)	$\{2,3\}$	$011_{(2)} = 3$
(111)	$\{1,2,3\}$	$111_{(2)} = 7$

比较维度	0-1 规划	子集枚举（数据结构与算法中的位掩码）
对象	向量 $\boldsymbol{x} \in \{0,1\}^n$	集合 $S \subseteq \{1, \ldots, n\}$
总数	2^n	2^n
“可行”的判定	代入约束不等式	检查子集是否满足题目条件
目标	使 $\sum c_i x_i$ 最大 / 最小	使某个权值函数最大 / 最小

不同之处及其根源：0-1 规划的目标和约束是线性的，所以能用线性规划的“松弛”提供上界；一般子集问题的目标可能是任意函数，没有这个结构可以利用。**迁移判断：**“点数是 2^n”✓；“逐个枚举 n 较大时不可行”✓；“松弛后取整”只对线性结构有意义△（需要目标和约束是线性的）。

6.3 隐枚举法：只检查该检查的

为什么？直观理解

设想你在找一道菜里最贵的搭配。若手里已经有一份“至少值 3 分”的搭配，那么任何不足 3 分的搭配就**根本不用再看它是否合规**——它再合规也不会比手里这份更好。把这个想法写成一条新的约束，就是笔记里说的**过滤条件**。

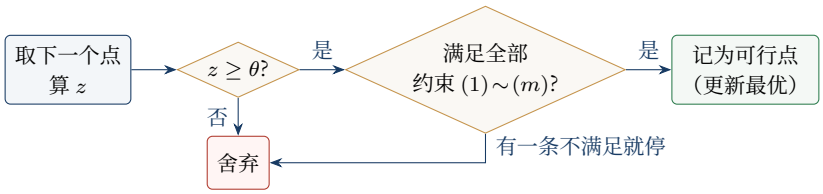
笔记：隐枚举法的本质

隐枚举法是对枚举法的一种优化：**不是不枚举，而是不对每个点都做完整检查**。先用一个已知可行解的目标值作门槛（过滤条件），不满足门槛的点立即舍弃；其余的点检验约束时，一旦发现某条约束不满足，就立即停止对该点的检验。

隐枚举法四步（笔记 495 页）

1. **处理目标函数**（不用化标准型）：1° 化为 $\max z$；2° 按 x_i 前系数 c_i **由小到大**重新排列变量的顺序（目的：简化之后的运算）。
2. **看出一个可行解**：观察约束，找到一个满足全部约束的点。
3. **构造过滤条件**：把该可行解代入 z 得到 θ；因为要求 $\max z$，只需考虑 $z \geq \theta$ 的点，因此人为增加新约束 (0)：$z \geq \theta$。

4. **开始枚举与比较**：按新的变量顺序列出全部点，依次检验约束 $(0),(1),(2),\ldots$；全部满足的点是可行点，记下它的 z，最后取最大者。



读图：一个点先过“门槛”$z \ge \theta$；通过了再逐条验约束，**遇到第一条不满足的约束就立即停止**，不再看后面的约束。

为什么过滤条件不会漏掉最优解（教学补全）

命题：设 $\bar{\boldsymbol{x}}$ 是可行解，$\theta = z(\bar{\boldsymbol{x}})$。则新增约束 $z \ge \theta$ 不会改变（求 max 的）最优值。

证明：设 $\boldsymbol{x}^*$ 是最优解。因 $\bar{\boldsymbol{x}}$ 可行，由最优性 $z(\boldsymbol{x}^*) \ge z(\bar{\boldsymbol{x}}) = \theta$，故 $\boldsymbol{x}^*$ 满足新约束，不会被删去。□

条件不能删：θ 必须来自一个**可行解**。若随便取一个大数当 θ，可能所有点都被过滤掉，从而得出“无解”的错误结论。

例题（笔记 495–496 页）

例题 1

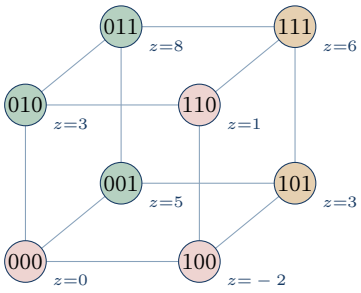
$\max z = 3x_1 - 2x_2 + 5x_3$

s.t. (1) $x_1 + 2x_2 - x_3 \le 2$；(2) $x_1 + 4x_2 + x_3 \le 4$；(3) $x_1 + x_2 \le 3$；(4) $4x_1 + x_3 \le 6$；$x_i \in \{0,1\}$。

第 ① 步：$c_1 = 3$，$c_2 = -2$，$c_3 = 5$，$c_2 < c_1 < c_3$。重排得 $\max z = -2x_2 + 3x_1 + 5x_3$，变量顺序为 (x_2, x_1, x_3)。**第 ② 步：**看出 $\boldsymbol{x} = (x_1,x_2,x_3)^{\mathsf{T}} = (1,0,0)^{\mathsf{T}}$ 是可行解：(1) $1 \le 2$，(2) $1 \le 4$，(3) $1 \le 3$，(4) $4 \le 6$，都成立。**第 ③ 步：**$z = 3 \cdot 1 = 3 = \theta$，增加约束 (0)：$-2x_2 + 3x_1 + 5x_3 \ge 3$。**第 ④ 步：**列出 (x_2,x_1,x_3) 的 8 个点逐点检验：

点 (x_2,x_1,x_3)	(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	可行点?	z
$(0,0,0)$	×					否	0
$(0,0,1)$	✓	✓	✓	✓	✓	是	5
$(0,1,0)$	✓	✓	✓	✓	✓	是	3
$(0,1,1)$	✓	✓	✓	✓	✓	是	**8**
$(1,0,0)$	×					否	-2
$(1,0,1)$	✓	✓	×			否	3
$(1,1,0)$	×					否	1
$(1,1,1)$	✓	✓	×			否	6

结论：$\boldsymbol{X}^*_{(x_2,x_1,x_3)} = (0,1,1)^{\mathsf{T}}$，换回原顺序 $\boldsymbol{x}^* = (x_1,x_2,x_3)^{\mathsf{T}} = (1,0,1)^{\mathsf{T}}$，$z^* = 8$。**检查：**(1) $1+0-1 = 0 \le 2$；(2) $1+0+1 = 2 \le 4$；(3) $1 \le 3$；(4) $4+1 = 5 \le 6$，全部成立；$z = 3+5 = 8$。



标签为 $x_2x_1x_3$（与枚举表顺序一致）

读图：顶点颜色表示该点的命运。

■ 红：被过滤条件 (0) 一票否决（$z < 3$）：$000, 100, 110$。

■ 黄：通过了 (0) 和 (1)，被约束 (2) 淘汰：$101, 111$。

■ 绿：可行点：$001, 010, 011$。

最大的绿点是 011，$z = 8$。

易错点

- **变量顺序要换回来：**枚举表的列是 (x_2, x_1, x_3)，答案要写回 (x_1, x_2, x_3)，$(0,1,1)$ 对应 $(1,0,1)$，别把 x_1 和 x_2 搞反。
- 检验顺序是 $(0), (1), (2), \ldots$，遇到第一个“×”就停，后面的格子留空，不是漏算。

教学补全 1：过滤条件可以越抬越高

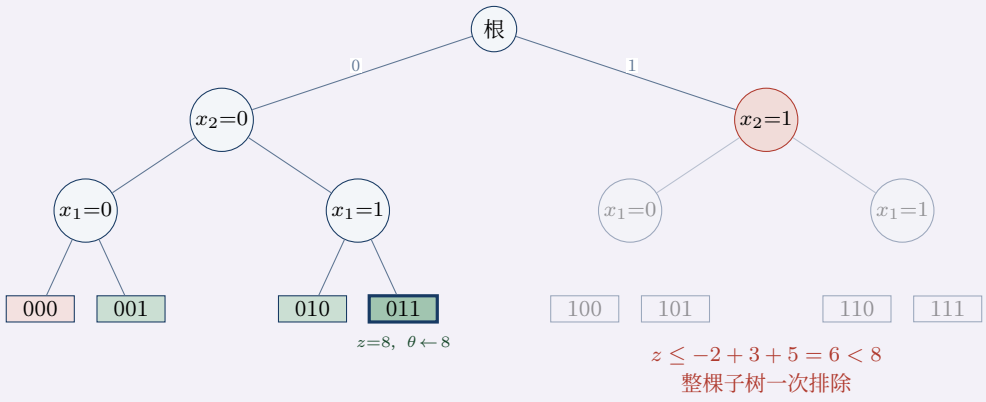
笔记里 $\theta = 3$ 始终不变。其实每找到一个更好的可行点，就可以把 θ 抬到它的 z。在例题 1 中：



顺序检查：000（$z = 0 < 3$）舍；001 可行，$z = 5$，**令** $\theta = 5$；010 的 $z = 3 < 5$，被 (0) 直接舍；011 可行，$z = 8$，**令** $\theta = 8$；其后 $100, 101, 110, 111$ 的 z 分别为 $-2, 3, 1, 6$，全部小于 8，一步就舍。**约束检验次数**：固定 $\theta = 3$ 共 24 次，动态更新共 16 次。（求 min 时过滤条件改为 $z \le \theta$。）

教学补全 2：“隐”的真正含义——整棵子树一次排除

把变量按 $x_2 \to x_1 \to x_3$ 的顺序逐个决定，8 个点就是一棵二叉树的 8 片叶子。



先搜完 $x_2 = 0$ 这一半，得到 $\theta = 8$。再看 $x_2 = 1$ 这一半：此时 $x_2 = -2$ 已定，剩下的 x_1, x_3 最好也不过取 1，$z \le -2 + 3 + 5 = 6 < 8$。**这一半的 4 个点一次性排除，连逐点代入都省了。**这才是“隐”枚举的本意：被排除的点并没有被逐个列出来。（这一步不在笔记中，是教学补全。）

教学补全 3：为什么按 c_i 由小到大排序

排序只影响**效率，不影响正确性**。把系数大的变量排在后面，二进制顺序往后走时目标值整体偏大，更早遇到好的可行点，θ 抬得更快，过滤更强。这是一个经验性的安排，不是定理；换成别的顺序，答案仍然正确，只是检查的点可能多一些。

拓展联想：拉格朗日松弛法（笔记“其它方法”，当前不要求掌握）

把“难处理的约束”搬进目标函数，用乘子 $\lambda \geq 0$ 惩罚违反的程度：$L(\lambda) = \max_{\boldsymbol{x}}\{\boldsymbol{c}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{x} - \boldsymbol{\lambda}^{\mathsf{T}}(A\boldsymbol{x} - \boldsymbol{b})\}$。对任意 $\lambda \geq 0$，$L(\lambda)$ 都是原问题最优值的一个**上界**，再设法把上界压到最紧。它和隐枚举都服务于同一个目标：用“界”来判断可以不看哪些点。

生活中的它：预算内买零食

场景： 3 样零食价格 $2, 3, 4$ 元，满意度 $3, 4, 6$，预算 5 元。每样买或不买是一个 0-1 变量。**对应：** 总价 ≤ 5 是约束；总满意度最大是目标；先看出“只买第 3 样（价格 4，满意度 6）”可行，$\theta = 6$。**小估算：** 8 个组合中满意度 ≥ 6 的只有 5 个，其中只有 $\{3\}$ 与 $\{1,2\}$ 的总价 ≤ 5，$\{1,2\}$（总价 5，满意度 7）最优。**边界：** 现实里还有口味重复、保质期等，模型没有考虑。

对照：隐枚举法 ↔ 回溯法（深度优先 + 剪枝）与贪心（思想重现 / 方法互补型）

一句话定位： 隐枚举是在 $\{0,1\}^n$ 这棵二叉树上做“带剪枝的搜索”，和数据结构与算法里的回溯法同一个思想；贪心则是另一类完全不同的方法。

	完全枚举	隐枚举 / 回溯剪枝	贪心
搜索范围	全部 2^n 点	部分被排除的子树不再进入	只沿一条路走
结果是否一定最优	是	是（只要剪掉的确实不含更优解）	**不一定**
最坏情形	$O(2^n)$	仍是 $O(2^n)$	很快

旧结论	迁移	理由或反例
“剪枝不改变最优解”	✓	被剪的部分都已证明不比现有最优更好
“剪枝后复杂度一定变小”	△	平均往往大幅减少，但最坏情形仍可能全部访问
“每步选目标系数最大的变量，就能得到最优”	×	上面零食例：先选满意度最大的第 3 样（6）后就买不起别的，总满意度 6；最优是 $\{1,2\}$，7

易错点

- θ 必须来自**可行解**（本节已证明为什么）；
- max 对应 $z \geq \theta$，min 对应 $z \leq \theta$，方向别写反；
- 隐枚举不是“只检查可行点”，它是**用过滤和提前终止来少做检查**。

到这里，我们已经解决了什么？

我们学会了：0-1 变量 → 2^n 点 → 过滤条件 → 逐点提前终止 → 得到最优解。**还留下的问题：** 有一类特别重要的 0-1 问题——“n 个人做 n 件事”——有更强的结构，不需要搜索 2^{n^2} 个点，而有专用的快速方法。下一部分进入**指派问题与匈牙利法**。

学完这里，你应该能够回答

1. 为什么要引入 0-1 变量？n 个 0-1 变量有多少个点？为什么？
2. 隐枚举法四步分别是什么？过滤条件 $z \geq \theta$ 里的 θ 从哪里来？
3. 为什么 θ 必须来自可行解？
4. 求 min 时过滤条件怎么写？
5. 把松弛最优解四舍五入为什么不一定对？

6. 隐枚举的最坏情形比完全枚举好吗?

7 第二部分：指派问题与匈牙利法

回顾与引出。第一部分的隐枚举法对一般的 0-1 规划都适用，但最坏情形仍是指数量级。这一部分研究一类结构特别好的 0-1 问题：**指派问题**。结构好，就能有专用的快速算法——匈牙利法。

7.1 指派问题：模型

笔记：指派问题

n 个人做 n 件事，**不重、不漏、每个人干一件事**：每件事恰好有一个人做，每个人恰好做一件事。已知第 i 个人做第 j 件事的用时 c_{ij}，如何安排使总用时最小?

引例（笔记 496 页）

有 E, J, G, R 四件事，甲、乙、丙、丁四人，四人分别做四件事的用时（单位自拟）如下，如何安排最合理?

	E	J	G	R
甲	2	15	13	4
乙	10	4	14	15
丙	9	14	16	13
丁	7	8	11	9

读表：第 i 行第 j 列表示第 i 个人做第 j 件事的用时。例如乙做 J 只要 4，做 R 要 15。

第一步：引入变量

令 $x_{ij}=1$ 表示第 i 个人做第 j 件事，$x_{ij}=0$ 表示没做。（注意：这里 1 表示“做”，见前面“原图纠错”第 1 条。）

第二步：写约束——两种视角

	E	J	G	R
甲	x_{11}	x_{12}	x_{13}	x_{14}
乙	x_{21}	x_{22}	x_{23}	x_{24}
丙	x_{31}	x_{32}	x_{33}	x_{34}
丁	x_{41}	x_{42}	x_{43}	x_{44}

人的角度：第 2 行之和 $=1$

	E	J	G	R
甲	x_{11}	x_{12}	x_{13}	x_{14}
乙	x_{21}	x_{22}	x_{23}	x_{24}
丙	x_{31}	x_{32}	x_{33}	x_{34}
丁	x_{41}	x_{42}	x_{43}	x_{44}

事的角度：第 3 列之和 $=1$

- **从人的角度：**每个人恰好做一件事，所以每**行**的 4 个变量之和为 1：$\sum_{j=1}^{4} x_{ij}=1\ (i=1,2,3,4)$。
- **从事的角度：**每件事恰好有一个人做，所以每**列**的 4 个变量之和为 1：$\sum_{i=1}^{4} x_{ij}=1\ (j=1,2,3,4)$。

读图：左图蓝灰色的一行（乙）合起来等于 1；右图黄色的一列（G）合起来等于 1。矩阵里每一行、每一列恰有一个 1。

第三步：写目标函数

$$\begin{aligned}\min z &= \sum_{i=1}^{4}\sum_{j=1}^{4} c_{ij}x_{ij}\\ &= 2x_{11}+15x_{12}+13x_{13}+4x_{14}+10x_{21}+4x_{22}+14x_{23}+15x_{24}\\ &\quad +9x_{31}+14x_{32}+16x_{33}+13x_{34}+7x_{41}+8x_{42}+11x_{43}+9x_{44}.\end{aligned}$$

本质含义（笔记）：完全自由工作状态下总工时最小——所有人各干各的，把大家的用时加起来最小，**不是**“最后一个人什么时候收工最早”。

指派问题的一般化模型（笔记 497 页）

$$\min z=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} c_{ij}x_{ij} \quad \text{s.t.} \quad \begin{cases}\sum_{j=1}^{n} x_{ij}=1\ (i=1,\dots,n) & \text{（从人的角度）}\\ \sum_{i=1}^{n} x_{ij}=1\ (j=1,\dots,n) & \text{（从事的角度）}\\ x_{ij}\in\{0,1\}\end{cases}$$

得到的解是个矩阵：$X=(x_{ij})_{n\times n}$，每行每列恰有一个 1。

定理：可行解 = 置换矩阵，共 $n!$ 个

指派问题的每个可行解 X 都是每行每列恰有一个 1、其余为 0 的 0-1 方阵（称**置换矩阵**），反之亦然；这样的矩阵共有 $n!$ 个。

证明 / 推导（教学补全）

证明：约束说每行之和为 1 且 $x_{ij}\in\{0,1\}$，所以每行恰有一个 1；同理每列恰有一个 1。计数：第 1 行的 1 有 n 个位置可选；第 2 行不能与第 1 行同列，有 $n-1$ 个位置；…；共 $n(n-1)\cdots 1=n!$。□

$$\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}\quad\begin{bmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}\quad\begin{bmatrix}0&0&1\\0&1&0\\1&0&0\end{bmatrix}$$

左：3 个合格的指派矩阵（每行每列恰一个 1）；

$$\begin{bmatrix}1&1&0\\0&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}\quad\begin{bmatrix}1&0&0\\1&0&0\\0&1&1\end{bmatrix}$$

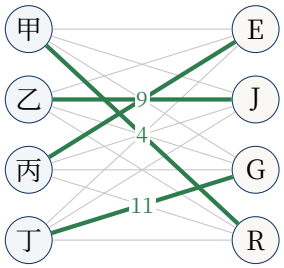
右：不合格——第一个有一行两个 1 且有一行全 0，第二个有一列两个 1

为什么不能直接枚举：$n=4$ 时 $4!=24$ 个方案，手算尚可；$n=10$ 时 3 628 800 个；$n=20$ 时约 2.43×10^{18} 个。方案数增长得比 2^n 还快，所以必须有专用算法。

生活中的它：外卖订单派给骑手

场景：站点同时有 4 单外卖、4 位骑手，每位骑手送一单。**对应：**骑手 ↔ 行，订单 ↔ 列，c_{ij} 是骑手 i 送订单 j 的预计用时，$x_{ij}=1$ 表示“派给他”。**小估算：**随便派一种（甲-E, 乙-J, 丙-G, 丁-R）总用时 $2+4+16+9=31$；最优方案是 28（后面求出），差了 3。**边界：**现实里

订单有先后时限、骑手有位置，不是单纯的“加总用时”。



读图：左边是 4 个人，右边是 4 件事；灰线是所有可能的“人做事”，绿色粗线是一个指派方案，线上数字是用时。一个指派方案就是一组**不共端点**的粗线。

对照：指派问题 ↔ 行列式展开中的置换（思想重现型）

一句话定位：n 阶行列式 $\det A=\sum_{\sigma}\operatorname{sgn}(\sigma)\prod_{i}a_{i\sigma(i)}$ 的每一项恰好对应一个置换矩阵；指派问题的每个可行解也恰好对应一个置换矩阵。二者对同一组 $n!$ 个“每行每列取一个元素”的选法，一个作带符号的乘积求和，一个作求和取最小。

	行列式（高等代数）	指派问题（本讲义）
对象	$n!$ 个置换 σ	$n!$ 个置换矩阵 X
每一项	$\operatorname{sgn}(\sigma)\prod a_{i\sigma(i)}$	$\sum c_{i\sigma(i)}$
整体	对所有项求和	对所有项取最小
2 阶算例 $\begin{pmatrix}3&5\\4&2\end{pmatrix}$	$3\cdot2-5\cdot4=-14$	恒等置换 $3+2=5$，对换 $5+4=9$，最小 5

旧结论	迁移	理由或反例
共有 $n!$ 种“每行每列取一个”的选法	✓	同一个计数
给某一行全体元素减去同一个常数后，结论不变	×/✓	行列式：改变（行列式对该行是线性的，所以会变化）；指派问题：**最优解不变**，因为每个方案恰取该行一个元素，目标值统一减同一个常数
行（列）互换不改变问题	△	行列式变号；指派问题只是重新命名

对照：指派问题 ↔ 运输问题 ↔ 二部图匹配（推广型）

一句话定位：指派问题是运输问题在“每个产地供应量 $=1$、每个销地需求量 $=1$”时的特例；也可以看成带权二部图上的“最小权完美匹配”。

	指派问题	运输问题	图论中的匹配
对象	人、事	产地、销地	二部图两侧的顶点
供应 / 需求	全是 1	a_i, b_j 为任意正数	每个顶点至多（或恰好）一条匹配边
变量	$x_{ij}\in\{0,1\}$	$x_{ij}\geq0$	边是否选中
目标	$\min\sum c_{ij}x_{ij}$	同左（总运费）	匹配边权之和最小

旧结论	迁移	理由或反例
指派问题的约束写法可以照搬到运输问题	△	把右端 1 改成 a_i、b_j，且要求总供应 = 总需求（平衡运输）
解一定是 0-1 的	×	运输问题的 x_{ij} 可大于 1（如一个产地运 5 个单位给同一销地）
适用于运输问题的方法（表上作业法）也能解指派	✓	因为是特例，但会出现严重退化，效率不如匈牙利法

7.2 匈牙利法的原理，与 $n \le 4$ 时的观察法

为什么要从“行减、列减”开始?

为什么？直观理解

每个方案恰好从**每一行取一个数、每一列取一个数**。如果把某一行每个数都减去 3，那么不管你选哪个方案，总用时都恰好少 3——**所有方案同时降低同一个量，谁最好的排名不变**。所以我们可以大胆地把每行、每列都减去它的最小值，把矩阵“压”出一批 0。

定理 1：行（列）同减一个常数，最优解不变

将效率矩阵 C 的第 i 行所有元素同时减去常数 k，得到 C'，则任一可行解 X 的目标值恰好减少 k：$z'(X) = z(X) - k$。因此 C' 与 C 的最优解完全相同，最优值相差 k。对列同理。

证明 / 推导（教学补全）

可行解 X 在第 i 行恰有一个 1，设在第 j 列。则 $z'(X) = \sum_{p,q} c'_{pq}x_{pq} = \sum_{p,q} c_{pq}x_{pq} - k\sum_q x_{iq} = z(X) - k\cdot 1$。因为所有可行解减少的量相同，大小次序不变。列的情形用 $\sum_p x_{pj} = 1$ 同理。□

定理 2：非负矩阵中取到 n 个独立的 0，就是最优

若矩阵 B 的所有元素 ≥ 0，且存在 n 个**独立**的 0（位于不同的行、不同的列），则令这 n 个位置取 1、其余取 0 所得的方案是最优解，其目标值为 0。

证明 / 推导（教学补全）

B 的元素都 ≥ 0，所以任何方案的目标值 ≥ 0；而该方案选的全是 0，目标值 $= 0$，已达到下界。□

名词：独立 0 元素= 位于不同行且不同列的 0。（反例：同一行的两个 0 不独立，因为一个人不能同时做两件事。）

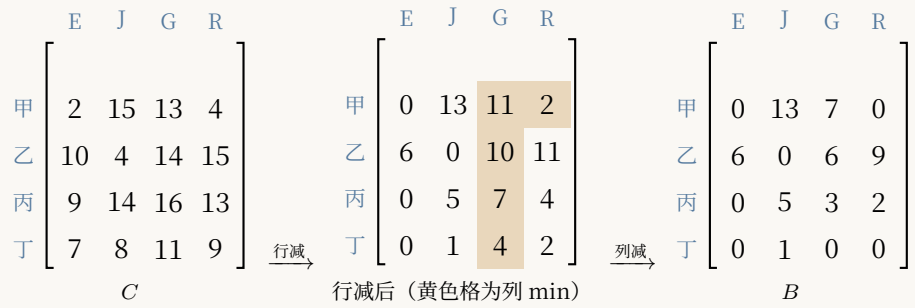
匈牙利法前两步（笔记 498 页，适用于 $n \le 4$ 的观察法）

第一步： 1° 写出效率矩阵 C；2° 每行减去该行最小值（记行 min）；3° 每列减去该列最小值（记列 min），得矩阵 B。

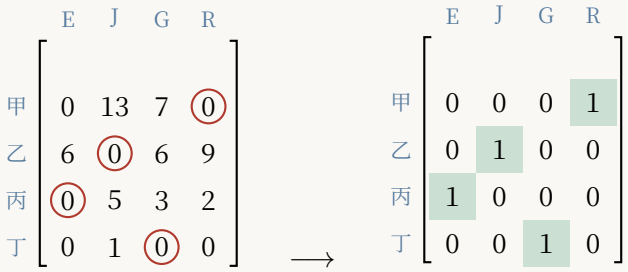
第二步： 找出 n 个独立的 0，令这些 0 取 1、其余元素取 0，得到的 0-1 矩阵就是想要的解。

例题 2（引例的解，笔记 498 页）

行减： 行 min 分别为 $2, 4, 9, 7$。**列减：** 行减后各列的最小值为 $0, 0, 4, 2$。



找独立 0：乙的 0 只在第 J 列，所以必选 $(2,2)$；丙的 0 只在第 E 列，必选 $(3,1)$；于是甲的 E 列被占，甲只能选 R 列 $(1,4)$；最后丁取 G 列 $(4,3)$。



最优解：$x_{14}=x_{22}=x_{31}=x_{43}=1$：甲做 R，乙做 J，丙做 E，丁做 G。**最优总用时：**$4+4+9+11=28$。**检查：**行减量之和 $2+4+9+7=22$，列减量之和 $0+0+4+2=6$，$22+6=28$。这正是定理 1、2 的结论：矩阵压出 4 个独立 0 后，最优值就是所有减去的量之和。

生活中的它：先扣掉“谁都躲不掉”的部分

场景：几位同学分别做几项作业，每人做每项的耗时不同。**对应：**行减 min 就是先扣掉“这位同学做任何一项至少要花的基本时间”；列减 min 是扣掉“这项作业无论谁做至少要花的时间”。**小估算：**本例两项扣除合计 28，恰好就是最优总用时，剩下的 0 告诉我们谁做哪项最划算。**边界：**只有当压出 n 个独立 0 时，扣除量之和才等于最优值，否则只是下界。

易错点

- **行减、列减不是线性代数的初等行变换**。初等行变换是“某一行加上另一行的倍数”；这里是“整行减一个常数”。它保持的是**最优解**，不是线性方程组的解集。
- 先行减再列减；不要只做其中一个，否则可能某行或某列没有 0。
- 最优值 = 所有被减去的量之和（找到 n 个独立 0 时），不是 B 的数字之和。
- 目标是**总用时最小**，不是“最晚收工的人最早收工”（后者叫瓶颈指派，另一个问题）。

7.3 $n>4$ 时：圈 0、划线与调整

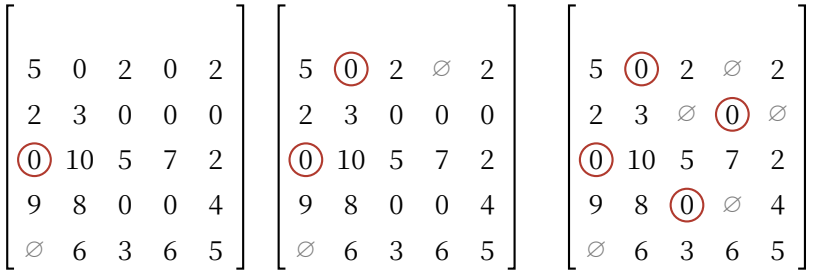
问题。n 稍大时，靠眼睛找 n 个独立 0 已经不可靠（笔记：观察法一般用于 $n\le 4$），而且有时**根本找不到 n 个独立的 0**，这时需要进一步处理。下面是笔记中的系统化步骤，用笔记 499 页的 5×5 矩阵（已经做过行减、列减）作例子。

$$\begin{bmatrix} 5 & 0 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 10 & 5 & 7 & 2 \\ 9 & 8 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 6 & 3 & 6 & 5 \end{bmatrix}$$

第二步（系统化）：圈 0 与划 ∅

找独立 0 的两轮扫描

① **行扫描：找只有一个 0 的行**，圈出这个 0，再看它所在的列：若还有其他的 0，就把它们写成 ∅（划掉）。
② **列扫描：找只有一个 0 的列**，圈出这个 0，再看它所在的行：若还有其他的 0，写成 ∅。
循环①②，直到所有 0 都是被圈的 0 或 ∅。
若此时某些行、列里还有 ≥ 2 个没处理的 0（找不到唯一的 0）：就需要**人为指派**——1° 选 0 最少的行开始；2° 再看列，哪一列的 0 少就选哪一列。



行扫描：圈 $(3,1)$，划掉 $(5,1)$　　列扫描：第 2 列只有 $(1,2)$，圈之，划掉 $(1,4)$　　人为指派：圈 $(2,4)$，$(4,3)$，划掉 $(2,3),(2,5),(4,4)$

读图：红圈是被选中的独立 0，灰色 ∅是因同行或同列被划掉的 0。最后得到 $m=4$ 个圈，而矩阵阶数 $n=5$。

- 第 3 行和第 5 行都只有一个 0，而且恰好在同一列（第 1 列），两者不可能同时被选中——这正是 $m<5$ 的根源。
- **为什么要人为指派？**因为此时有多个最优解（笔记）：同一组 0 往往有多种取法，取哪一种都可以。
- 红字结论（笔记）：设圈数为 m，阶数为 n。（1）$m=n$：已得最优解；（2）$m<n$：需要进一步处理。

教学补全：圈法的取法不唯一，m 的最大值是唯一的

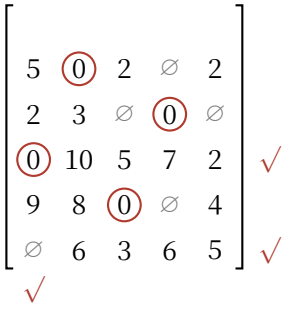
严格按列扫描，第 5 列也只有一个 0（即 $(2,5)$），同样可以圈它；这样得到另一种标记，圈数同样是 4。取法不同，但**最多能取到的独立 0 个数**（这里是 4）不变；这个数就是下一步划线数 l 的来源。

第三步：划线法——用最少的线盖住所有 0

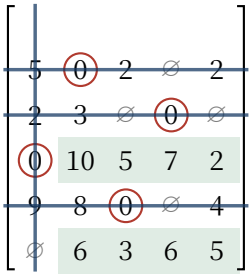
划线法（笔记 499–500 页）

1° 对**没有被圈的 0 所在的行**打 √（即没有圈的行）；
2° 对 √行中 ∅所在的列打 √；
3° 对 √列中被圈的 0 所在的行打 √；

重复 2° 3°，直到再也不能打 √。
4°（笔记 500 页）对没有打 √的行画横线，对打 √的列画竖线。画出的直线数记为 l。



打 √：第 5 行（没有圈）→ 第 1 列（∅在其中）→ 第 3 行



画线：第 1、2、4 行横线 + 第 1 列竖线

读图：右图的粗线共 $l = 4$ 条，所有 0 都被盖住了；没有被线盖住的是绿色的 2×4 小块。

- $l < n$：说明还不能得到 n 个独立 0，要对这个矩阵进行**调整**；
- $l = n$（笔记）：说明之前第二步有问题——其实存在 n 个独立 0，应**回到第二步调整**（重新人为指派）。

教学补全：为什么线数 l 能说明问题（König 定理的直观）

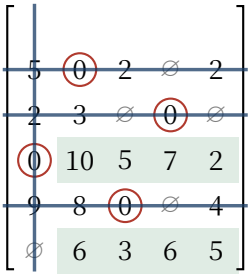
设能取到的独立 0 的最大个数为 m^*。（$\geq$）任何一条线最多盖住这 m^* 个独立 0 中的一个（它们两两不同行不同列），所以盖住所有 0 至少要 m^* 条线。（$\leq$）而划线法产生的线恰好穿过每个“被圈的 0”各一次，线数等于圈数，所以最少线数 $= m^*$。严格证明需要图论中“二部图最大匹配等于最小顶点覆盖”（König 定理），当前阶段只需理解：**线数 l 就是我们最多能选到的独立 0 的个数**。这是拓展联想，当前不要求证明。

第四步：调整，作为新问题的起点

调整规则（笔记 500 页）

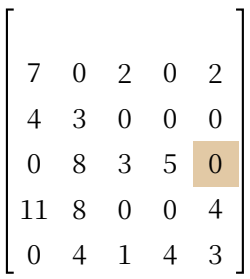
① 从划线矩阵中，把被线画到的元素全拿掉，剩下一个新的小矩阵，找其中的最小值 min。
② 把划线矩阵回归初始形态：1° √行（没有横线的行）减去 min；2° √列（有竖线的列）加上 min；3° 位于 √行与 √列交点处的元素不变（先减后加，相互抵消）。
得到的新矩阵作为**新的指派问题的起点，从第二步重新运算**。这个新问题的解与原问题的解是一样的。

等价的写法（更容易记）：未被线覆盖的元素减 min；被横线和竖线同时覆盖的元素加 min；只被一条线覆盖的元素不变。



未盖元素的最小值 $\min = \min\{10, 5, 7, 2, 6, 3, 6, 5\} = 2$

$\xrightarrow{\min=2}$



调整后（黄色格为新产生的 0）

读图：第 3、5 行（√行）整体减 2，第 1 列（√列）整体加 2，交点 $(3,1), (5,1)$ 先减后加不变。调整后在 $(3,5)$ 出现了新的 0。**重新找独立 0：**第 5 行只有 $(5,1)$ 一个 0，圈之，划掉 $(3,1)$；第 3 行

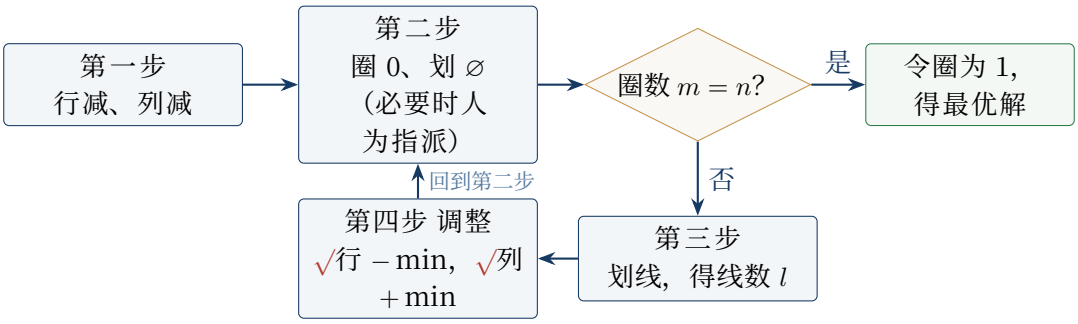
只剩 $(3,5)$，圈之，划掉 $(2,5)$；第 2 列只有 $(1,2)$，圈之，划掉 $(1,4)$；剩下 $(2,3),(2,4),(4,3),(4,4)$ 构成 2×2 的“方块”，人为取 $(2,3)$ 与 $(4,4)$。共 5 个圈，$m=n$，得到最优解。

$$\begin{bmatrix} & & & & \\ 7 & \textcircled{0} & 2 & 0 & 2 \\ 4 & 3 & \textcircled{0} & 0 & 0 \\ 0 & 8 & 3 & 5 & \textcircled{0} \\ 11 & 8 & 0 & \textcircled{0} & 4 \\ \textcircled{0} & 4 & 1 & 4 & 3 \end{bmatrix}$$

最优解： $x_{12}=x_{23}=x_{35}=x_{44}=x_{51}=1$。若把这个矩阵当作效率矩阵，最优总用时 $=2=\min\times(n-l)=2\times(5-4)$。（另一种取法 $(2,4),(4,3)$ 同样是最优解，所以最优解不唯一。）

为什么调整是对的，而且一定会前进（教学补全）

设 $\surd$行有 p 个，$\surd$列有 q 个，则 $l=(n-p)+q$。调整等价于“对这 p 行各减 min，对这 q 列各加 min”，由定理 1，**最优解不变**，目标值变为 $z'=z-p\cdot\min+q\cdot\min=z-(p-q)\min=z-(n-l)\min$，其中 $n-l=p-q>0$（因为 $l<n$）。又因为被线覆盖的元素没有减，未覆盖的元素原来都 >0（0 都被盖住了），减去 min 后仍 ≥ 0，所以矩阵保持非负。于是每调整一次，“已被扣除的总量”至少增加 $(n-l)\min>0$，而最优值有限，所以算法在有限步内停止，最后一定得到 n 个独立 0。□



读图： 这就是匈牙利法的全流程。每一次“调整”都在保持最优解不变的前提下，逼出新的 0。

生活中的它：抢手的课与“调价”

场景： 几位同学都只想要同一个热门选修课（同一列几乎只有它有 0）。**对应：** 被线盖住的整列整体加价、没被盖住的整行降价，就是“让热门课更贵、冷门课更便宜” $\rightarrow$ 逼出新的可接受选择（新的 0）。**小估算：** 本例调整量 2，使原本无法分配的第 5 位同学出现新选择。**边界：** 现实的“价格”是人的偏好，这里只是借此理解调整的意义（对偶变量的一种解释），并非严格对应。

对照：划线法 $\leftrightarrow$ 二部图的最大匹配（拓展联想）

一句话定位： 匈牙利法的“圈 0”就是在二部图（只含值为 0 的边）里找最大匹配；“打 $\surd$”的过程就是沿着“交替路”搜索能否让匹配再大一个。**差异：** 图论里的匹配不带边权；匈牙利法靠“调整”不断改变哪些边是 0 边，把加权问题化成一连串无权的匹配问题。**迁移判断：** “最大匹配 $=$ 最小点覆盖”✓（König 定理）；“0 边子图的最大匹配等于 n 就一定最优”✓；“调整只需改匹配，不必改权”×（调整必须改变矩阵元素）。

7.4 目标为 $\max z$ 的指派问题

匈牙利法要求 $\min z$。若原问题是 $\max z=\sum c_{ij}x_{ij}$（例如收益），怎么办?

笔记 500 页：max 转 min

令 $b_{ij}=M-c_{ij}$，M 本质上是一个很大的数（一般取 c_{ij} 中最大的那个）。则 $B=(b_{ij})$，原问题化为 $\min z'=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}b_{ij}x_{ij}$。

为什么这样转换是对的（教学补全）

对任何可行解 X，$\sum_{i,j}x_{ij}=n$，所以 $z'(X)=\sum(M-c_{ij})x_{ij}=nM-\sum c_{ij}x_{ij}=nM-z(X)$。于是 z' 越小 $\Longleftrightarrow$ z 越大：使 z' 最小的解就是使 z 最大的解，且 $\max z=nM-\min z'$。取 $M=\max c_{ij}$ 还保证 $b_{ij}\geq 0$。□

例题 3

三人 甲乙丙 做 A、B、C 三件事的收益如下，求使总收益最大的安排。取 $M=10$，则 $b_{ij}=10-c_{ij}$。

$$\begin{array}{c} \\ \text{甲} \\ \text{乙} \\ \text{丙} \end{array}\!\!\begin{array}{c}\begin{array}{ccc}\text{A}&\text{B}&\text{C}\end{array}\\ \begin{pmatrix}5&9&5\\8&6&7\\3&10&2\end{pmatrix}\end{array}\xrightarrow{b_{ij}=10-c_{ij}}\begin{array}{c} \\ \text{甲} \\ \text{乙} \\ \text{丙} \end{array}\!\!\begin{array}{c}\begin{array}{ccc}\text{A}&\text{B}&\text{C}\end{array}\\ \begin{pmatrix}5&1&5\\2&4&3\\7&0&8\end{pmatrix}\end{array}$$

对 B 用匈牙利法：行减（行 min $=1,2,0$）得 $\begin{pmatrix}4&0&4\\0&2&1\\7&0&8\end{pmatrix}$，列减（列 min $=0,0,1$）得 $\begin{pmatrix}4&0&3\\0&2&0\\7&0&7\end{pmatrix}$；第 1、3 行的 0 都只在第 2 列，只能圈一个，$m=2<3$，需划线调整：用第 2 列和第 2 行的线盖住，未盖元素最小 3，调整后得 $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&5&0\\4&0&4\end{pmatrix}$，取 $(3,2),(1,3),(2,1)$ 三个独立 0。

$$\begin{array}{c} \\ \text{甲} \\ \text{乙} \\ \text{丙} \end{array}\!\!\begin{array}{c}\begin{array}{ccc}\text{A}&\text{B}&\text{C}\end{array}\\ \begin{pmatrix}5&1&\textcircled{5}\\\textcircled{2}&4&3\\7&\textcircled{0}&8\end{pmatrix}\end{array}$$

最优解：甲做 C、乙做 A、丙做 B；**最大总收益：**$5+8+10=23$。检查：$nM-\min z'=3\times 10-7=23$。

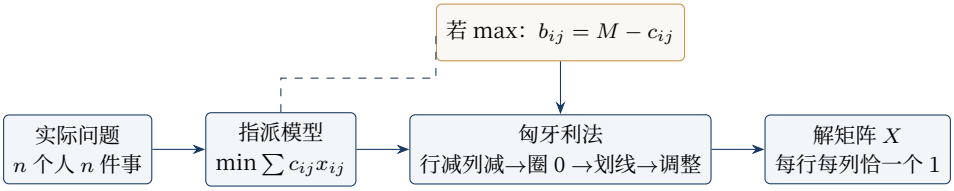
生活中的它：打分越高越好 → “遗憾”越小越好

场景：满分 10 分的满意度打分。**对应：**$M=10$，$b_{ij}=10-$打分就是“离满分差多少”。**小估算：**总遗憾最小 $=7$ 对应总满意度最大 $=3\times 10-7=23$。**边界：**M 取多大不影响最优方案，

只影响最优值的换算。

易错点

- 不要直接把 c_{ij} 当成成本去“减最小”；max 问题必须先转换。
- 转换后求出的 $\min z'$ 不是原来的最优值，要用 $nM - \min z'$ 换回。
- 不是平衡的指派（人数不等于事数）是另一类问题，需先添“虚拟的人或事”（拓展联想，当前不要求掌握）。



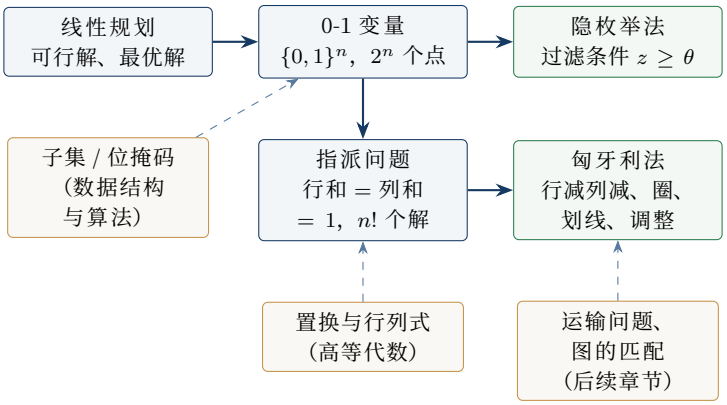
本部分小结：指派问题与匈牙利法

1. 模型：$\min \sum c_{ij}x_{ij}$，每行和为 1、每列和为 1，$x_{ij} \in \{0,1\}$；解是置换矩阵，共 $n!$ 个；
2. 行减、列减不改变最优解；压出 n 个独立 0 就得到最优；
3. $n \le 4$ 用观察法；$n > 4$ 系统化：圈 0 / 划 $\varnothing \to m$ 与 n 比较 $\to$ 划线 $\to$ 调整 $\to$ 回第二步；
4. max 问题用 $b_{ij} = M - c_{ij}$ 化为 min。

学完这里，你应该能够回答

1. 指派问题的两组约束分别从什么角度来的？写成求和式是什么样？
2. 为什么行减、列减不改变最优解？压出 n 个独立 0 为什么就是最优？
3. 什么是独立 0？$m < n$ 时下一步做什么？
4. 划线法四个小步骤是什么？线数 $l < n$ 意味着什么？
5. 调整时哪些元素减 min、哪些加 min、哪些不变？
6. max 问题怎样转化？最终的最大值怎样换算？

8　本专题知识地图与知识联系



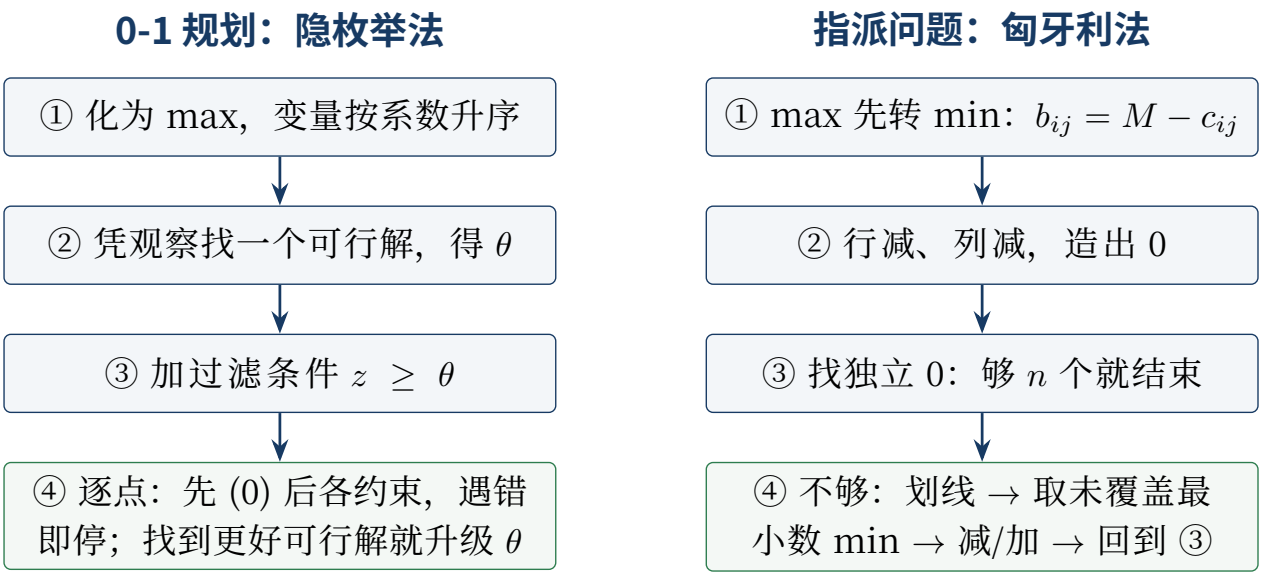
读图：实线箭头是本讲义的主线；虚线箭头把本专题与你学过或将要学的其他知识连接起来（子集枚举、置换与行列式、运输与匹配）。

后续知识联系

运输问题 / 网络流：指派问题是它们的特例；**分支定界、割平面：**处理一般整数规划，思想都是“用界排除不可能的区域”；**NP 难问题：**说明为什么指派（可快速求解）与一般 0-1 规划（目前没有已知的通用快速算法）有本质区别。所有这些联系均为拓展，当前阶段不要求掌握。

9 专题总结与总对比

9.1 两条主线一页看



9.2 高频易错点总表

位置	常见错误	正确做法
θ	取了不可行点的 z 当 θ	只能取可行解的目标值，取最大者最强
过滤条件	把 $z \geq \theta$ 写成 $z > \theta$，误删与 θ 相等的解	带等号
检验约束	约束全算完才判断	遇到第一条不满足就停
LP 松弛	把松弛最优解四舍五入当答案	要代回约束检验；一般不可行或不最优
行减、列减	减了不是最小值，出现负数	每行（列）减去该行（列）最小值
独立 0	同行、同列的 0 也算	任意两个不同行、不同列
划线	线数不是最少	盖住所有 0 的最少线数；线数 $< n$ 才调整
调整	双覆盖元素忘了加 min	未覆盖减、双覆盖加、单覆盖不变
max 问题	直接用匈牙利法求大	先 $b = M - c$，最后 $z_{\max} = nM - z'_{\min}$
最优值	只给行减和列减之和	加上调整的贡献，或直接回原矩阵求和

9.3 相近概念总对比

	完全枚举	隐枚举	匈牙利法
适用	变量很少的 0-1 问题	一般 0-1 规划（手算规模）	指派问题（一一配对）
思想	把 2^n 个点全看一遍	用 $z \geq \theta$ 与“遇错即停”少算	行减列减造 0，调整到 n 个独立 0
是否保证最优	是	是	是
最坏计算量	2^n 个点	仍可能 2^n	多项式量级（拓展知识）

9.4 跨学科、相似知识总对比

相似对象	相同点	不同点	迁移
LP 松弛	目标与约束形式相同	变量可取小数，最优值只是上界	△
子集 / 位掩码	都有 2^n 个状态	本专题还要满足约束并求最优	✓
回溯 / 剪枝	都用“界”排除不可能区域	隐枚举主要靠 $z \geq \theta$ 过滤	✓
贪心	都想快速得到好解	贪心可能不是最优，隐枚举保证最优	×
行列式的置换项	都是每行每列各取一个	指派要最小化，行列式带符号求和	△
运输问题	都是配对/分配	运输有供需量与整数量，指派是一对一	△
二部图匹配	同一个结构，划线对应最大匹配	匈牙利法还要处理费用	✓

✓ 可直接迁移 △ 部分迁移 × 不可迁移

9.5 后续课程连接

> **走向哪里**
>
> **运输问题 / 网络流：**指派问题的推广。**分支定界、割平面：**处理一般整数规划，思想仍是用界排除区域。**计算复杂性：**为什么指派能高效求解而一般 0-1 规划难。以上均为拓展，当前阶段不要求掌握。

10 巩固练习

本节共 38 题：[基础] 基础巩固 25 题（单选 10、多选 5、填空 5、解答 5），[提升] 提升 10 题（单选 3、多选 2、填空 3、综合 2），[跨学科] 跨学科 3 题（单选 1、多选 1、填空 1）。题目与配图在前，**全部答案与详解集中放在后面的“答案与详解”一节**；做题时请先不要翻到后面。解答题要写出步骤；题中的图都是帮助你读题的，请先自己动手，再对照详解里的图。

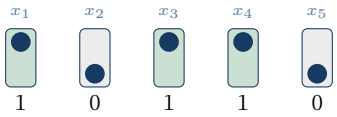
知识点—题目对应表

知识点	题号
0-1 变量与 2^n（第 6 节）	1、18、36
0-1 规划与 LP 松弛（第 6 节）	2、11
过滤条件 $z \geq \theta$ 与 θ 的更新（第 6 节）	3、17、26
变量按系数升序重排（第 6 节）	4、22、34
逐点检验、遇错即停（第 6 节）	5、16、21、22、34
隐枚举法的性质与要点（第 6 节）	12
子树剪枝（教学补全）	30
指派模型、置换矩阵（第 7 节）	6、7、13、23、37、38
行减、列减（第 7 节）	8、14、19、31
独立 0（第 7 节）	10、27
划线与调整（第 7 节）	29、32、35
匈牙利法完整流程（第 7 节）	9、24、31、35、38
最大化转最小化（第 7 节）	15、20、25、33
指派与二部图（第 7 节）	28、37、38

10.1 基础巩固（第 1–25 题）

第 1 题 [基础] **【单选】** 考查：0-1 变量与 2^n

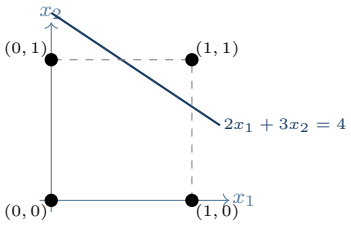
某问题有 5 个 0-1 变量 $x_1, \ldots, x_5$（图中为其中一种取法），所有可能的取法共有多少种?



A. 10
B. 25
C. 32
D. 64

第 2 题 [基础] **【单选】** 考查：0-1 规划与 LP 松弛

$\max z = 3x_1 + 2x_2$，s.t. $2x_1 + 3x_2 \leq 4$，$x_1, x_2 \in \{0, 1\}$。把 x_1, x_2 放宽到 $[0, 1]$ 后，LP 的最优解为 $(1, \frac{2}{3})$。若把它“四舍五入”成 $(1, 1)$，下列说法正确的是:



A. $(1, 1)$ 可行且是最优解

B. $(1,1)$ 不满足约束，不是可行解
C. $(1,1)$ 可行但不是最优解
D. 无法判断

第 3 题 [基础] **【单选】** 考查：过滤条件 $z \geq \theta$

隐枚举法中已有可行解使得过滤条件为 $z \geq 3$。图中 A, B, C, D 四个点的目标值 z 已标在数轴上（A:5，B:3，C:1，D:8）。**逐点检验时，哪个点不用检验任何约束就被直接淘汰？**



A. 点 A
B. 点 B
C. 点 C
D. 点 D

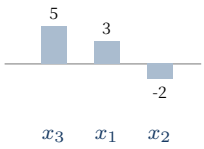
第 4 题 [基础] **【单选】** 考查：变量按系数升序重排

目标函数 $\max z = 3x_1 - 2x_2 + 5x_3$（系数见图）。为便于隐枚举，要把变量按目标函数系数**从小到大**重排，正确的顺序是：



A.

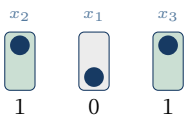

B.


C.


D.


第 5 题 [基础] **【单选】** 考查：逐点检验与提前停止

沿用讲义例题 1：$\max z = 3x_1 - 2x_2 + 5x_3$，约束 (1) $x_1 + 2x_2 - x_3 \leq 2$，(2) $x_1 + 4x_2 + x_3 \leq 4$，(3) $x_1 + x_2 \leq 3$，(4) $4x_1 + x_3 \leq 6$，过滤条件 (0) $z \geq 3$。按 (0), (1), (2), (3), (4) 的顺序检验点 $(x_2, x_1, x_3) = (1, 0, 1)$（即 $x_1 = 0, x_2 = 1, x_3 = 1$，图为其开关状态），**第一条不满足的是**：



A. (0)
B. (1)
C. (2)
D. (3)

第 6 题 [基础] 【单选】 考查：指派模型的约束

3×3 指派问题的变量 x_{ij} 排成方阵。约束 $\sum_{j=1}^{3} x_{2j}=1$ 所涉及的变量，是下列哪个图中被涂色的格子？

A.

$$\begin{matrix} x_{11} & x_{12} & x_{13} \\ \boxed{x_{21}} & \boxed{x_{22}} & \boxed{x_{23}} \\ x_{31} & x_{32} & x_{33} \end{matrix}$$

B.

$$\begin{matrix} x_{11} & \boxed{x_{12}} & x_{13} \\ x_{21} & \boxed{x_{22}} & x_{23} \\ x_{31} & \boxed{x_{32}} & x_{33} \end{matrix}$$

C.

$$\begin{matrix} \boxed{x_{11}} & x_{12} & x_{13} \\ x_{21} & \boxed{x_{22}} & x_{23} \\ x_{31} & x_{32} & \boxed{x_{33}} \end{matrix}$$

D.

$$\begin{matrix} x_{11} & x_{12} & x_{13} \\ x_{21} & \boxed{x_{22}} & x_{23} \\ x_{31} & x_{32} & x_{33} \end{matrix}$$

第 7 题 [基础] 【单选】 考查：指派模型的可行解（置换矩阵）

下列哪个 3×3 的 0-1 矩阵是指派问题的一个可行方案（$x_{ij}=1$ 表示第 i 人做第 j 件事）？

A.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

B.

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

C.

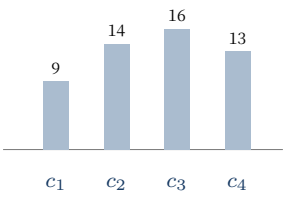
$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

D.

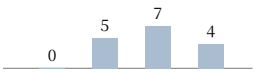
$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

第 8 题 [基础] 【单选】 考查：行减（匈牙利法第一步）

某一行元素为 $(9, 14, 16, 13)$（见图）。对这一行做“行减”后，结果是下列哪一行？

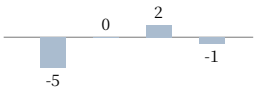


A.



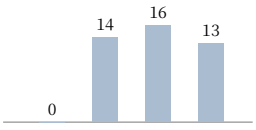
(0, 5, 7, 4)

B.



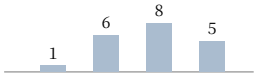
(-5, 0, 2, -1)

C.



(0, 14, 16, 13)

D.



(1, 6, 8, 5)

第 9 题 [基础] **【单选】** 考查：匈牙利法完整步骤

4 名工人完成 4 项任务的耗时矩阵如图（行：工人，列：任务）。使总耗时最小的指派方案，总耗时为：

	E	J	G	R
甲	4	9	8	14
乙	11	8	13	13
丙	9	6	9	6
丁	9	9	13	8

A. 26
B. 29
C. 31
D. 33

第 10 题 [基础] **【单选】** 考查：独立零

矩阵 B 如图。下列哪一组圈出的 0 是**互相独立**的（任意两个不同行、不同列）？

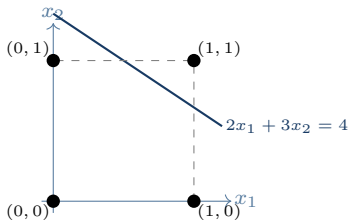
$$\begin{bmatrix} 0 & 3 & 0 \\ 0 & 5 & 2 \\ 4 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

A. $\begin{bmatrix} \textcircled{0} & 3 & 0 \\ \textcircled{0} & 5 & 2 \\ 4 & 0 & 0 \end{bmatrix}$　　**B.** $\begin{bmatrix} \textcircled{0} & 3 & \textcircled{0} \\ 0 & 5 & 2 \\ 4 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

C. $\begin{bmatrix} 0 & 3 & \textcircled{0} \\ \textcircled{0} & 5 & 2 \\ 4 & \textcircled{0} & 0 \end{bmatrix}$　　**D.** $\begin{bmatrix} \textcircled{0} & 3 & 0 \\ 0 & 5 & 2 \\ 4 & \textcircled{0} & \textcircled{0} \end{bmatrix}$

第 11 题 [基础] **【多选】** 考查：0-1 规划与 LP 松弛

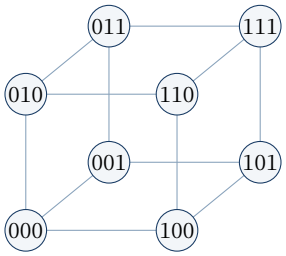
关于 max 型 0-1 规划及其 LP 松弛（把 $x_i \in \{0,1\}$ 放宽为 $0 \le x_i \le 1$），下列说法正确的有（图为讲义小算例的约束）：



A. 松弛问题的最优值不小于原 0-1 问题的最优值
B. 松弛最优解四舍五入后一定是 0-1 问题的最优解
C. 若松弛最优解恰好是 0-1 向量，则它也是原问题的最优解
D. 0-1 规划的可行解个数一定比 LP 可行解多

第 12 题 [基础] **【多选】** 考查：隐枚举法的要点

关于隐枚举法，下列说法正确的有（图为 3 变量的 8 个候选点）：



A. 过滤条件中的 θ 必须取自某个**可行解**的目标值

B. 检验某点时，一旦发现一条约束不满足，就可以不再检验其余约束

C. 对任意 0-1 规划，隐枚举的最坏情形都是多项式时间

D. 变量排序不同会改变问题的最优值

第 13 题 [基础] **【多选】** 考查：指派模型

关于 n 阶指派问题（图为 $n=3$ 的三个可行方案），下列说法正确的有：

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

A. x_{ij} 只取 0 或 1

B. 可行方案共有 $n!$ 个

C. 每行恰有一个 1，每列可以有任意多个 1

D. $n=3$ 时共有 6 个可行方案

第 14 题 [基础] **【多选】** 考查：行减与列减

对费用矩阵 C（见图）依次做行减、列减，得到矩阵 B。下列说法正确的有：

$$\begin{array}{c} \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} 1 & 2 & 3 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 6 & 9 & 7 \\ 8 & 5 & 10 \\ 7 & 4 & 6 \end{bmatrix} \end{array}$$

A. 行减时各行减去的数依次为 $6, 5, 4$

B. 列减时各列减去的数依次为 $0, 0, 1$

C. B 中已有 3 个独立 0，可直接得到最优方案

D. 该问题的最优值等于 $6+5+4+0+0+1=16$

第 15 题 [基础] **【多选】** 考查：最大化问题转最小化

利润矩阵 P 如图，要使总利润最大。取 M 为常数，令 $b_{ij} = M - p_{ij}$。下列说法正确的有：

	A	B	C
甲	6	9	4
乙	8	7	5
丙	3	10	2

利润矩阵 P（求最大）

A. M 应不小于 P 中的最大元素，使 $b_{ij} \geq 0$

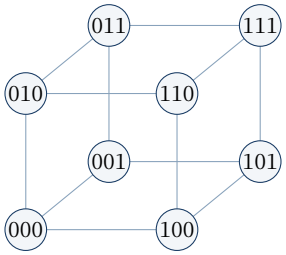
B. 对 B 求最小总费用 z' 的最优方案，也是原问题的最大利润方案

C. $z_{\max} = nM - z'_{\min}$

D. M 取得越大，最优方案就越不同

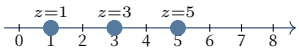
第 16 题 [基础] **【填空】** 考查：逐点枚举（立方体）

$\max z = 2x_1 + 3x_2 + x_3$，s.t. $x_1 + x_2 + x_3 \leq 2$，$x_1 + 2x_2 \leq 2$，$x_i \in \{0,1\}$（顶点标号为 $x_1x_2x_3$）。可行点共 ____ 个，最优值为 ____。



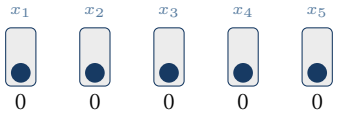
第 17 题 [基础] **【填空】** 考查：过滤条件的取法

已找到三个**可行解**，目标值分别为 $1, 5, 3$（图）。要得到**最强**的过滤条件 $z \geq \theta$，应取 $\theta =$ ____。



第 18 题 [基础] **【填空】** 考查：0-1 变量与 2^n

5 个 0-1 变量中，若已知全 0 点（图）不满足要求，则还需要考察的点至多有 ____ 个。



第 19 题 [基础] **【填空】** 考查：行减与列减

对费用矩阵 C（图）先行减后列减，得到矩阵 B。B 中值为 0 的元素共 ____ 个。

	E	J	G	R
甲	8	9	11	6
乙	7	10	7	9
丙	12	8	9	10
丁	6	7	12	11

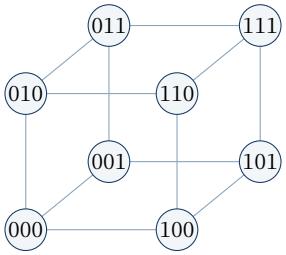
第 20 题 [基础] **【填空】** 考查：最大化问题转最小化

沿用第 15 题的利润矩阵 P，取 $M = 10$。则 $b_{12} =$ ____（图中黄色格为 p_{12}）。

	A	B	C
甲	6	9	4
乙	8	7	5
丙	3	10	2

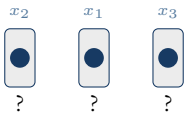
第 21 题 [基础] **【解答】** 考查：逐点枚举（立方体）

用枚举法求解：$\max z = 4x_1 + 3x_2 + 5x_3$，s.t. $x_1 + x_2 + x_3 \le 2$，$x_i \in \{0, 1\}$。（图为 8 个候选点）



第 22 题 [基础] **【解答】** 考查：隐枚举法完整流程

用隐枚举法求解 $\max z = 4x_1 - 3x_2 + 5x_3$，s.t. (1) $2x_1 + x_2 + 3x_3 \le 4$；(2) $x_1 + 2x_2 + x_3 \le 3$；(3) $3x_1 + 2x_3 \le 4$；$x_i \in \{0, 1\}$。要求写出重排后的变量顺序、过滤条件，并列表枚举。（提示：$x_1 = 1, x_2 = x_3 = 0$ 是一个可行解。）



第 23 题 [基础] **【解答】** 考查：指派模型与匈牙利法

甲、乙、丙三人完成 A、B、C 三项工作，所需时间（小时）如图。(1) 写出 0-1 规划模型；(2) 用匈牙利法求使总时间最少的方案及最少时间。

	A	B	C
甲	6	7	4
乙	3	3	9
丙	7	2	4

第 24 题 [基础] **【解答】** 考查：匈牙利法完整步骤

用匈牙利法求解下面指派问题（求最小总费用）：见图。

	E	J	G	R
甲	8	5	12	4
乙	10	3	6	15
丙	7	5	14	6
丁	9	9	16	10

第 25 题 [基础] **【解答】** 考查：最大化问题转最小化

4 名员工做 4 项工作，利润（万元）如图，要使总利润最大，求最优指派与最大利润。（取 $M = 12$）

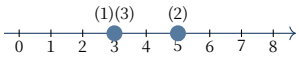
	E	J	G	R
甲	3	7	12	4
乙	10	3	6	4
丙	10	12	10	7
丁	3	8	7	5

利润（万元）

10.2 提升练习（第 26–35 题）

第 26 题 [提升] **【单选】** 考查：θ 的动态更新

隐枚举扫描中依次遇到三个点：点 (1) 为可行点，$z = 3$，据此设 $\theta = 3$；点 (2) 经检验也是可行点，$z = 5$，于是把 θ 更新为 5；点 (3) 的目标值 $z = 3$（数轴示意）。对点 (3) 应当：



A. 逐条检验约束，若全部满足则记为新的最优解

B. 因为 $z = 3 =$ 最初的 θ，所以保留

C. 因 $z = 3 < 5$ 违反过滤条件，直接淘汰，无需检验约束

D. 把 θ 改回 3 后再检验

第 27 题 [提升] **【单选】** 考查：独立零与划线调整

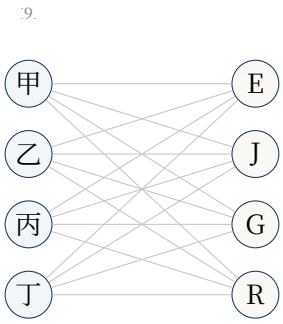
矩阵 B 如图（已完成行减、列减）。此时下一步应当：

	E	J	G	R
甲	0	3	5	2
乙	0	4	1	6
丙	2	0	0	3
丁	5	1	4	0

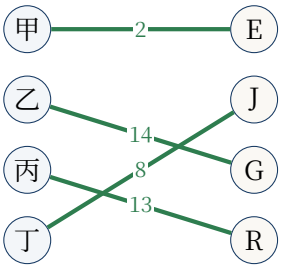
A. 已有 4 个独立 0，直接得到最优方案
B. 独立 0 至多 3 个，需要划线并调整
C. 再做一次行减就能得到 4 个独立 0
D. 把全部 0 改成 1

第 28 题 [提升] **【单选】** 考查：指派与二部图

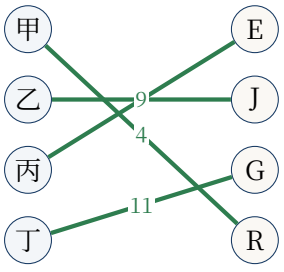
四名工人 甲乙丙丁 与四个任务 E, J, G, R 的费用如左图（边上数字为费用）。下面四个方案图中，总费用最小的是：



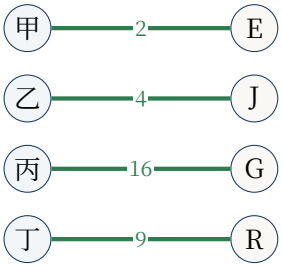
A.



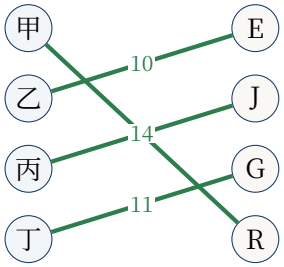
B.



C.

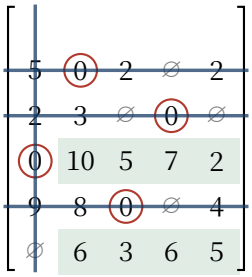


D.



第 29 题 [提升] **【多选】** 考查：划线调整的规则

关于匈牙利法中的划线与调整（图为一次划线结果），下列说法正确的有：



A. 盖住所有 0 的最少线数 $l < n$ 时，说明还没有 n 个独立 0，需要调整

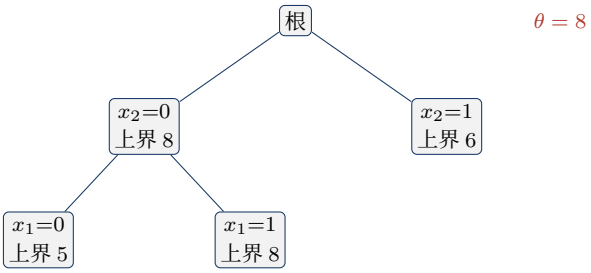
B. 调整所用的 min 是在**未被线覆盖**的元素中取的

C. 被两条线同时覆盖（交叉）的元素要加上 min

D. 调整之后矩阵中所有的 0 都会消失

第 30 题 [提升] **【多选】** 考查：子树剪枝（教学补全）

沿用讲义例题 1 的目标 $z = 3x_1 - 2x_2 + 5x_3$，$\theta = 8$。把变量按 x_2, x_1, x_3 逐个固定，每个结点标出“已固定部分 + 剩余变量取最有利值”得到的目标值上界（图）。下列说法正确的有：



A. 若某结点的上界小于 θ，则其下的所有点都可以一次性剪掉

B. 剪枝不会误删最优解

C. 剪掉的点仍需逐个检验约束，只是更快

D. 剪枝要求变量必须严格按系数升序排列

第 31 题 [提升] **【填空】** 考查：行减列减与最优值

费用矩阵 C 如图，求最小总费用。行减时各行减去的数之和为 ____，列减时各列减去的数之和为 ____，最优值为 ____。

	E	J	G	R
甲	4	16	10	10
乙	10	10	7	4
丙	5	4	14	8
丁	14	7	10	16

第 32 题 [提升] **【填空】** 考查：划线调整的计算

沿用第 27 题的矩阵，已用 3 条线（第 1 列、第 3 行、第 4 行，见图）盖住所有 0。调整后，第 2 行变为 (__, __, __, __)。

	E	J	G	R
甲	0	3	5	2
乙	0	4	1	6
丙	2	0	0	3
丁	5	1	4	0

第 33 题 [提升] **【填空】** 考查：最大化问题转最小化

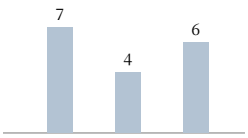
利润矩阵 P 如图，求最大总利润。取 $M=10$，转化为最小化问题后的最小费用 $z'_{\min}=$ ____，原问题的最大利润 $z_{\max}=$ ____。

	A	B	C
甲	7	4	9
乙	5	8	6
丙	9	3	7

利润矩阵 P（求最大）

第 34 题 [提升] **【综合】** 考查：隐枚举法的建模与求解

公司有 3 个候选项目，利润（百万元）分别为 $7,4,6$（图）；所需资金分别为 $5,3,4$（百万元），可用资金 8；所需人手分别为 $3,2,4$（人），可用人手 6；项目 2、3 **互斥**，最多选其一。(1) 设 $x_i=1$ 表示选项目 i，写出 0-1 规划模型；(2) 用隐枚举法求最优选择与最大利润（提示：只选项目 1 是一个可行方案）。



第 35 题 [提升] **【综合】** 考查：匈牙利法（需要调整）

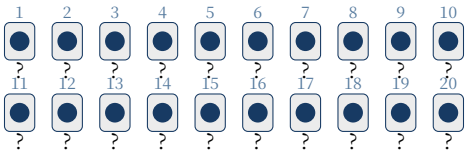
5 个人完成 5 项任务，费用矩阵如图（行：人 1–5，列：任务 1–5）。用匈牙利法求最小总费用及最优方案，要写出行减、列减、划线、调整的每一步。

	1	2	3	4	5
1	11	7	6	10	8
2	15	4	2	13	7
3	9	12	11	15	10
4	8	15	10	4	10
5	4	10	10	2	15

10.3 跨学科迁移（第 36–38 题）

第 36 题 [跨学科] **【单选】** 考查：2^n 增长（跨学科：电路测试）

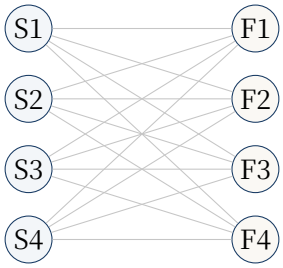
测试一块有 20 个二进制开关的控制板，要穷举所有开关状态组合，每测一种需 1 毫秒。穷举全部状态大约需要：



A. 20 毫秒
B. 约 1 秒
C. 约 17.5 分钟
D. 约 12 天

第 37 题 [跨学科] **【多选】** 考查：指派模型（跨学科：通信网络）

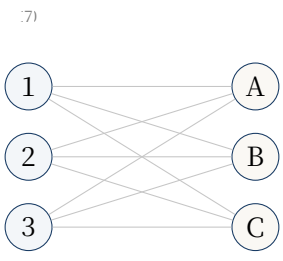
无线网络里有 4 个基站 $S_1,\dots,S_4$ 和 4 个频道 $F_1,\dots,F_4$。每个基站必须分到一个频道，每个频道只给一个基站；基站 S_i 使用频道 F_j 会产生干扰值 c_{ij}（已知，图中每条线代表一种可能的分配）。要使总干扰最小，下列说法正确的有：



A. 这个问题可以抽象为 4 阶指派问题
B. 需要 4 个 0-1 变量
C. $\sum_j x_{ij}=1$ 表示基站 S_i 恰好分到一个频道
D. 可以用匈牙利法求解

第 38 题 [跨学科] **【填空】** 考查：指派模型与匈牙利法（跨学科：仓储物流）

仓库里有 3 台搬运小车和 3 个待搬工位，小车 i 到工位 j 所需时间（分钟）见图（线上数字）。每台车去一个工位、每个工位一台车，总搬运时间最少为 ____ 分钟。



11 答案与详解

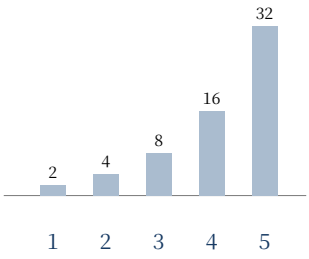
11.1 答案速查

1 C	14 AB	27 B
2 B	15 ABC	28 B
3 C	16 6；4	29 ABC
4 B	17 5	30 AB
5 C	18 31	31 19；3；22
6 A	19 5	32 $(0,3,0,5)$
7 B	20 1	33 4；26
8 A	21 $(1,0,1)$，$z=9$	34 选项目 1、2；利润 11
9 B	22 $(x_1,x_2,x_3)=(0,0,1)$，$z=5$	35 (1,2) (2,3) (3,5) (4,4) (5,1)；27
10 C	23 甲C、乙A、丙B；最少 9 小时	36 C
11 AC	24 甲R、乙G、丙J、丁E；24	37 ACD
12 AB	25 甲G、乙E、丙J、丁R；39	38 21
13 ABD	26 C	

11.2 基础题详解（第 1–25 题）

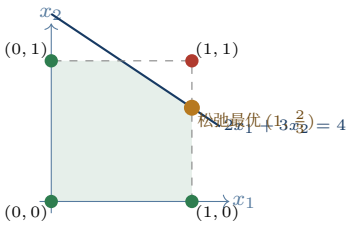
第 1 题 答案：C

每个开关有 0、1 两种状态且相互独立，由乘法原理共 $2^5=32$ 种。**图上证据：**每多一个开关，数量翻倍：$2,4,8,16,32$。A 是 5×2（把乘当成加），B 是 5^2，D 是 2^6。



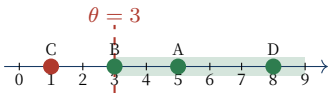
第 2 题 答案：B

代入 $2\cdot 1+3\cdot 1=5>4$，$(1,1)$ 违反约束，**不可行**。图上：$(1,1)$ 落在直线 $2x_1+3x_2=4$ 的外侧（红点）。真正的 0-1 最优解是 $(1,0)$，$z=3$。**结论：**LP 松弛最优解四舍五入不保证可行，更不保证最优。



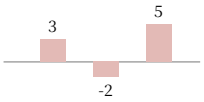
第 3 题 答案：C

先看过滤条件：保留 $z \geq 3$ 的点。C 的 $z = 1 < 3$，落在阴影之外，被直接淘汰。B 恰好 $z = 3$，等于θ，仍保留（过滤条件是“$\geq$”，不是“$>$”）。



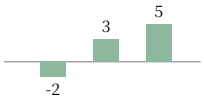
第 4 题 答案：B

系数 x_2: $-2 < x_1$:3 $< x_3$:5，顺序为 (x_2, x_1, x_3)。**图上证据：**只有 B 图的柱高从左到右依次升高。A 保持原顺序；C 是降序了一半；D 把 x_1（3）放在最后。



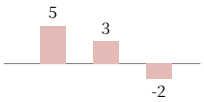
A. x_1 x_2 x_3

不是升序



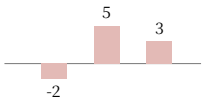
B. x_2 x_1 x_3

升序



C. x_3 x_1 x_2

不是升序

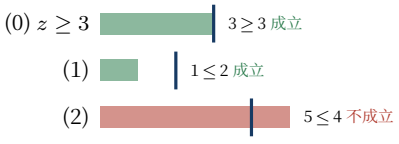


D. x_2 x_3 x_1

不是升序

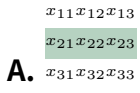
第 5 题 答案：C

$z = 3 \cdot 0 - 2 \cdot 1 + 5 \cdot 1 = 3 \geq 3$，(0) 通过；(1) $0 + 2 - 1 = 1 \leq 2$ 通过；(2) $0 + 4 + 1 = 5 > 4$，**不通过**，立即淘汰，后面的 (3)(4) 不必再算。**图上证据：**三根条形中只有第三根（红色）超过刻度线。



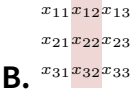
第 6 题 答案：A

$\sum_j x_{2j}$ 是对**第 2 行**的 3 个变量求和（固定 $i = 2$，让 j 从 1 到 3），意思是“第 2 个人恰好做一件事”。B 图是第 2 列（$\sum_i x_{i2} = 1$，第 2 件事恰好一人做），C 图是对角线，D 图只有一个变量。



A.

第 2 行：固定 $i = 2$



B.

第 2 列：固定 $j = 2$

C. $x_{11}x_{12}x_{13}$ / $x_{21}x_{22}x_{23}$ / $x_{31}x_{32}x_{33}$

对角线：不是求和约束

D. $x_{11}x_{12}x_{13}$ / $x_{21}x_{22}x_{23}$ / $x_{31}x_{32}x_{33}$

单个变量

第 7 题 答案：B

可行方案要求**每行恰一个 1、每列恰一个 1**。逐个看行和、列和：A 第 1 列有两个 1；C 第 2 行全 0（有人没事做）、第 1 行有两个 1；D 第 2 列有两个 1。只有 B 的行和、列和全为 1，它就是一个置换矩阵。

A.
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

行和 1,1,1；列和 2,1,0

B.
$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

行和 1,1,1；列和 1,1,1

C.
$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

行和 2,0,1；列和 1,1,1

D.
$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

行和 1,1,1；列和 1,2,0

第 8 题 答案：A

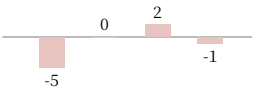
行减：整行减去该行**最小值** 9，得 $(0,5,7,4)$，既保证没有负数又恰好产生一个 0。B 减了 14，出现负数；C 只把第一个数改成 0，其他没减，破坏了整行同减；D 减了 8，没有 0 出现。

A.



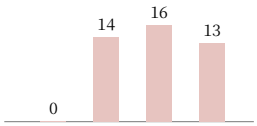
整行减 9，出现 0

B.



出现负数

C.



没有同减整行

D.



没有出现 0

第 9 题 答案：B

行最小值依次为 $4,8,6,8$（和 26）；行减后各列最小值为 $0,0,3,0$（和 3），列减得矩阵 B，其中 6 个 0 里可取 4 个独立 0：(甲, E)、(乙, J)、(丙, G)、(丁, R)（圈出）。独立 0 已有 4 个，不必调整，最优值 $= 26 + 3 = 29$；回到原矩阵验证：$4 + 8 + 9 + 8 = 29$。**易错：** 26 只是行减量之和，是下界；列减的 3 也要加上。

	E	J	G	R
甲	(0)	5	1	10
乙	3	(0)	2	5
丙	3	0	(0)	0
丁	1	1	2	(0)

第 10 题 答案：C

独立 0 要求任意两个 0 既不同行也不同列。A 的两个 0 同在第 1 列；B 的两个 0 同在第 1 行；D 的 $(3,2)$ 与 $(3,3)$ 同在第 3 行；C 的 $(1,3)$、$(2,1)$、$(3,2)$ 行为 $1,2,3$、列为 $3,1,2$ 互不相同，是 3 个独立 0——恰是一个完整指派。

A. $\begin{bmatrix} \textcircled{0} & 3 & 0 \\ \textcircled{0} & 5 & 2 \\ 4 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 同列

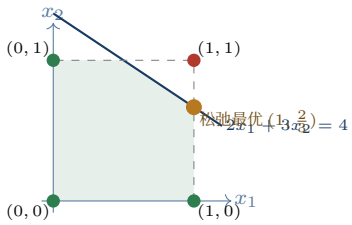
B. $\begin{bmatrix} \textcircled{0} & 3 & \textcircled{0} \\ 0 & 5 & 2 \\ 4 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 同行

C. $\begin{bmatrix} 0 & 3 & \textcircled{0} \\ \textcircled{0} & 5 & 2 \\ 4 & \textcircled{0} & 0 \end{bmatrix}$ **行列各不相同**

D. $\begin{bmatrix} \textcircled{0} & 3 & 0 \\ 0 & 5 & 2 \\ 4 & \textcircled{0} & \textcircled{0} \end{bmatrix}$ 同行

第 11 题 答案：AC

A 对： 0-1 可行集是松弛可行集的子集，在更大的集合里取最大值不会更小。**B 错：** 见第 2 题，$(1,\frac{2}{3}) \to (1,1)$ 不可行。**C 对：** 它在大集合里已最优，又属于小集合，当然在小集合里也最优。**D 错：** 0-1 可行解只有有限个，LP 可行解有无穷多个。



第 12 题 答案：AB

A 对： 若 θ 来自不可行点，可能把真正的最优解误删。**B 对：** 只要有一条不满足，该点已不可行，后面不必再算。**C 错：** 最坏情形仍可能要检验 2^n 个点。**D 错：** 排序只影响找到好 θ 的速度，不改变最优值。

第 13 题 答案：ABD

A 对；B 对： 每个可行方案对应 $1,\dots,n$ 的一个排列，共 $n!$ 个。**C 错：** 列同样要求恰一个 1（每件事恰一人做）。**D 对：** $3! = 6$（图中画出了其中 3 个）。

第 14 题 答案：AB

行最小值 $6,5,4$（A 对）；行减后三列的最小值为 $0,0,1$（B 对），得 $B = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 0 \\ 3 & 0 & 4 \\ 3 & 0 & 1 \end{bmatrix}$。$B$ 的 0 在 $(1,1)$、$(1,3)$、$(2,2)$、$(3,2)$，最多取 2 个独立 0（第 2、3 行的 0 都在第 2 列），C 错，还需划线调整。D 错：16 只是下界，调整后最优值为 17。

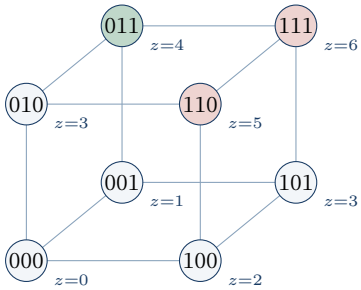
	1	2	3
1	⓪	3	0
2	3	⓪	4
3	3	0	1

第 15 题 答案：ABC

A 对：保证费用非负。**B 对：**每个方案恰选 n 个元素，$z' = nM - z$，z 越大 z' 越小。**C 对：**由 $z' = nM - z$ 反推。**D 错：**M 只是整体平移，不改变最优方案。

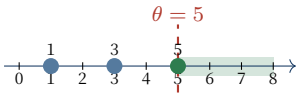
第 16 题 答案：6；4

8 个点中不可行的是 110（$x_1 + 2x_2 = 3 > 2$）与 111（和为 $3 > 2$）；其余 6 个可行，目标值 000:0, 100:2, 010:3, 001:1, 101:3, 011:4，最大为 011 的 4。图中红色为不可行点，绿色为最优点。



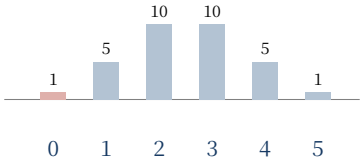
第 17 题 答案：5

θ 越大，被删的点越多；但 θ 不能超过某个可行解的目标值，否则可能误删最优解。所以取这三个可行解目标值中最大的 5。



第 18 题 答案：31

总数 $2^5 = 32$，去掉全 0 点得 31。图按“含 1 的个数”分组：$1 + 5 + 10 + 10 + 5 + 1 = 32$，其中第一组（全 0，红色）去掉，剩 $5 + 10 + 10 + 5 + 1 = 31$。



第 19 题 答案：5

行最小值 $6, 7, 8, 6$，行减后各列最小值均为 0，列减不再变化。

$$B = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 5 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 2 \\ 4 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 6 & 5 \end{bmatrix}$$

其中 0 在 $(1,4)$、$(2,1)$、$(2,3)$、$(3,2)$、$(4,1)$ 共 5 个（图中绿色）。

	E	J	G	R
甲	2	3	5	0
乙	0	3	0	2
丙	4	0	1	2
丁	0	1	6	5

第 20 题 答案：1

$b_{12} = M - p_{12} = 10 - 9 = 1$。图为变换后的矩阵 B：每个元素都用 10 去减，大利润变成小费用。

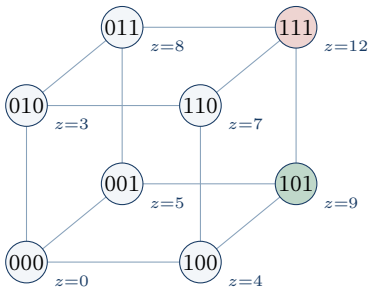
	A	B	C
甲	4	1	6
乙	2	3	5
丙	7	0	8

第 21 题 答案：$(1,0,1)$，$z=9$

列出 8 个点并检验 $x_1+x_2+x_3 \le 2$：

$x_1x_2x_3$	z	可行
000	0	✓
001	5	✓
010	3	✓
011	8	✓
100	4	✓
101	9	✓
110	7	✓
111	12	×

可行点中 z 最大的是 101，$z=9$。最优解 $(x_1,x_2,x_3)=(1,0,1)$，$z_{\max}=9$。（111 的 $z=12$ 更大但不可行。）

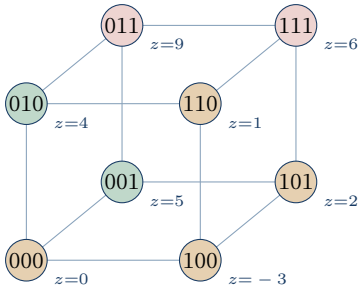


第 22 题 答案：$(x_1,x_2,x_3)=(0,0,1)$，$z=5$

(1) 排序：系数 x_2: -3 < x_1:4 < x_3:5，顺序 (x_2,x_1,x_3)。**(2) 过滤条件：**$(1,0,0)$ 可行，$z=4$，故 (0) $4x_1-3x_2+5x_3 \ge 4$。**(3) 枚举**（点写作 $x_2x_1x_3$）：

点	z	$z \ge 4$	结果
000	0	否	第 (0) 条不满足
001	5	是	✓ 可行
010	4	是	✓ 可行
011	9	是	第 (1) 条不满足
100	-3	否	第 (0) 条不满足
101	2	否	第 (0) 条不满足
110	1	否	第 (0) 条不满足
111	6	是	第 (1) 条不满足

(4) 结论：可行点有 001（即 $x_3=1$，$z=5$）与 010（即 $x_1=1$，$z=4$），最优为 $(x_1,x_2,x_3)=(0,0,1)$，$z=5$。图中黄色：被 (0) 淘汰；红色：被 (1) 淘汰；绿色：通过全部检验。



第 23 题 答案：甲C、乙A、丙B；最少 9 小时

(1) 令 $x_{ij}=1$ 表示第 i 人做第 j 项。$\min z=\sum_{i,j}c_{ij}x_{ij}$，s.t. $\sum_j x_{ij}=1\ (i=1,2,3)$，$\sum_i x_{ij}=1\ (j=1,2,3)$，$x_{ij}\in\{0,1\}$。**(2)** 行最小值 $4,3,2$，行减得 $\begin{bmatrix}2&3&0\\0&0&6\\5&0&2\end{bmatrix}$；各列最小值均为 0，列减不变。取独立 0：(甲, C)、(乙, A)、(丙, B)（圈出），共 3 个，已最优。总时间 $4+3+2=9$（也等于行减量之和）。右图为对应的二部图匹配。

	A	B	C
甲	2	3	(0)
乙	(0)	0	6
丙	5	(0)	2

第 24 题 答案：甲R、乙G、丙J、丁E；24

行最小值 $4,3,5,9$，行减得 R（左图）；各列最小值 $0,0,3,0$，列减得 B（右图）。B 中取独立 0 (甲, R)、(乙, G)、(丙, J)、(丁, E)，共 4 个，已最优。总费用 $4+6+5+9=24$（$=4+3+5+9+3$）。

	E	J	G	R
甲	4	1	8	0
乙	7	0	3	12
丙	2	0	9	1
丁	0	0	7	1

	E	J	G	R
甲	4	1	5	(0)
乙	7	0	(0)	12
丙	2	(0)	6	1
丁	(0)	0	4	1

第 25 题 答案：甲G、乙E、丙J、丁R；39

令 $b_{ij}=12-p_{ij}$（左图），转化为最小化。行最小值 0,2,0,4，列最小值 0,0,0,3，行列减后得右图，取独立 0 (甲, G)、(乙, E)、(丙, J)、(丁, R)（圈出）。原利润 $12+10+12+5=39$；校验：$z'_{\min}=9$，$z_{\max}=nM-z'=48-9=39$。

	E	J	G	R
甲	9	5	0	8
乙	2	9	6	8
丙	2	0	2	5
丁	9	4	5	7

$b_{ij} = 12 - p_{ij}$

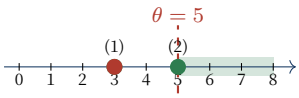
	E	J	G	R
甲	9	5	(0)	5
乙	(0)	7	4	3
丙	2	(0)	2	2
丁	5	0	1	(0)

行减列减后

11.3 提升题详解（第 26–35 题）

第 26 题 答案：C

θ 只升不降。更新后 $\theta = 5$，而 $3 < 5$，点 (3) 已被过滤条件淘汰，不可能比已有的 $z = 5$ 更好。A、B 仍沿用旧 θ；D 把 θ 调低，会让过滤变弱，违背“越来越强”的思想。



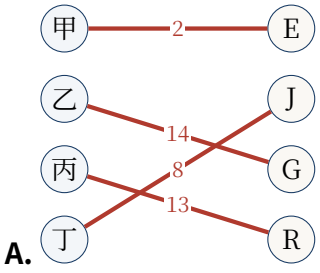
第 27 题 答案：B

0 的位置：$(1,1)$、$(2,1)$、$(3,2)$、$(3,3)$、$(4,4)$。第 1、2 行的 0 都在第 1 列，所以只能选其一，独立 0 至多 3 个，$3 < 4$。可以用 3 条线盖住所有 0：第 1 列、第 3 行、第 4 行（图），线数 $= 3 < 4$，需要调整。再做行减没有新的效果，因为每行已有 0。

	E	J	G	R
甲	0	3	5	2
乙	0	4	1	6
丙	2	0	0	3
丁	5	1	4	0

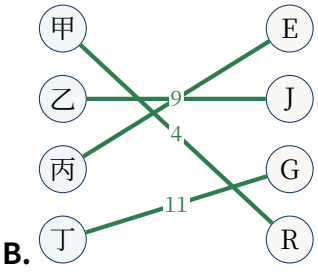
第 28 题 答案：B

把每个方案图中的 4 个边权相加：A $2+14+13+8 = 37$；B $4+4+9+11 = 28$；C $2+4+16+9 = 31$；D $4 + 10 + 14 + 11 = 39$。最小的是 B（28），它正是讲义例 2 的最优方案。**图上证据：**绿色方案图的四条边权最小。



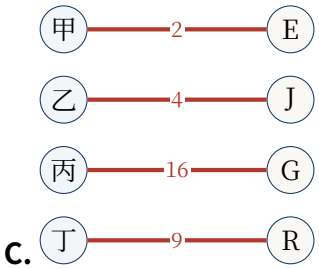
A.

总费用 37



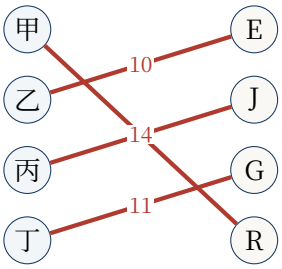
B.

总费用 28



C.

总费用 31



D.

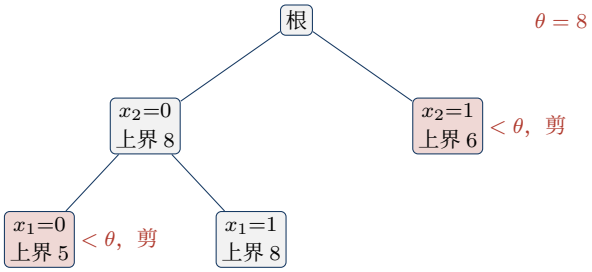
总费用 39

第 29 题 答案：ABC

A 对；B 对：未覆盖元素全为正，最小者为 $\min > 0$。**C 对：**未覆盖减 min，双覆盖加 min，单覆盖不变。**D 错：**单覆盖元素不变，原来的 0 仍保留，同时还新产生至少一个 0。

第 30 题 答案：AB

A 对：该结点下任何点的 z 都不超过上界，而上界 $< \theta$，它们都不可能达到 $z \geq \theta$。**B 对：**被剪的点全都不满足过滤条件，不可能是比 θ 更好的解。**C 错：**被剪的点完全不必检验。**D 错：**排序只是启发式，剪枝对任何顺序都成立。图中 $x_2 = 1$（上界 $6 < 8$）与 $x_2 = 0, x_1 = 0$（上界 $5 < 8$）两个结点被剪。



第 31 题 答案：19；3；22

行最小值 $4, 4, 4, 7$，和 19（左图）；行减后第 3 列的最小值为 3，其余列为 0，和 3（左图黄色列）。列减后有 4 个独立 0（右图圈出），已最优，最优值 $= 19 + 3 = 22$。校验原矩阵：$(\text{甲}, E)\,4 + (\text{乙}, R)\,4 + (\text{丙}, J)\,4 + (\text{丁}, G)\,10 = 22$。

	E	J	G	R
甲	0	12	6	6
乙	6	6	3	0
丙	1	0	10	4
丁	7	0	3	9

	E	J	G	R
甲	(0)	12	3	6
乙	6	6	0	(0)
丙	1	(0)	7	4
丁	7	0	(0)	9

第 32 题 答案：$(0, 3, 0, 5)$

未被线覆盖的是第 1、2 行与第 2、3、4 列交叉的 6 个元素 $3, 5, 2, 4, 1, 6$，最小值 $\min = 1$。未覆盖的元素减 1，被两条线同时覆盖的（第 3、4 行与第 1 列交叉）加 1，只被一条线覆盖的不变。第 2 行：第 1 列只被竖线覆盖，保持 0；其余三个未覆盖元素 $4, 1, 6$ 各减 1 得 $3, 0, 5$。所以第 2 行为 $(0, 3, 0, 5)$（图中黄色）。

	E	J	G	R
甲	0	2	4	1
乙	0	3	0	5
丙	3	0	0	3
丁	6	1	4	0

第 33 题 答案：4；26

$b_{ij}=10-p_{ij}$，行最小值 $1,2,1$，行减后各列最小值均为 0；得到 3 个独立 0 $(甲,C)$、$(乙,B)$、$(丙,A)$（见图），$z'_{\min}=1+2+1=4$。因 $z'=nM-z$，故 $z_{\max}=3\times10-4=26$。校验原利润：$9+8+9=26$。

	A	B	C
甲	3	6	1
乙	5	2	4
丙	1	7	3

$b_{ij}=10-p_{ij}$

	A	B	C
甲	2	5	(0)
乙	3	(0)	2
丙	(0)	6	2

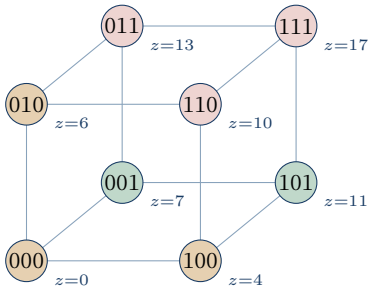
行列减后

第 34 题 答案：选项目 1、2；利润 11

(1) $\max z=7x_1+4x_2+6x_3$，s.t. (1) $5x_1+3x_2+4x_3\le8$（资金）；(2) $3x_1+2x_2+4x_3\le6$（人手）；(3) $x_2+x_3\le1$（互斥）；$x_i\in\{0,1\}$。**(2)** 系数 x_2:4 < x_3:6 < x_1:7，顺序 (x_2,x_3,x_1)。只选项目 1 可行，$z=7$，过滤条件 (0) $7x_1+4x_2+6x_3\ge7$。逐点（写作 $x_2x_3x_1$）：

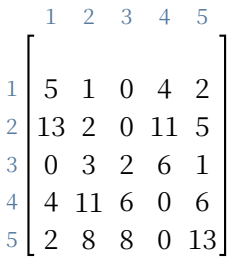
点	z	结果
000	0	不满足 (0)
001	7	✓ 可行
010	6	不满足 (0)
011	13	第 (1) 条不满足
100	4	不满足 (0)
101	11	✓ 可行
110	10	第 (3) 条不满足
111	17	第 (1) 条不满足

可行点为 001（$z=7$）与 101（$z=11$），最优为 $x_1=x_2=1$，$x_3=0$，最大利润 11。（011、111 的 z 更大，但违反资金约束 (1)；110 违反互斥约束 (3)。）

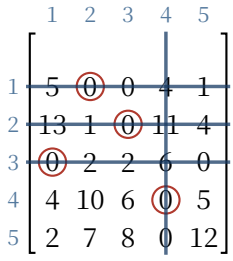


第 35 题 答案：(1,2)(2,3)(3,5)(4,4)(5,1)；27

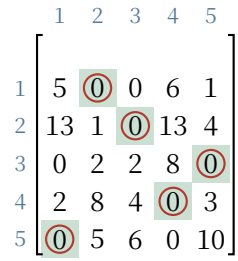
行减：行最小值 $6,2,9,4,2$（和 23），得左图。**列减：**各列最小值 $0,1,0,0,1$（和 2），得中图。**找独立 0：**最多取 4 个（圈出），$4<5$。**划线：**盖住所有 0 的最少线为第 1、2、3 行与第 4 列，共 4 条。**调整：**未覆盖元素（第 4、5 行 × 第 1、2、3、5 列）最小值 $\min=2$，未覆盖的减 2，第 1–3 行与第 4 列交叉处的加 2，其余不变，得右图，出现第 5 个独立 0。**方案：**$(1,2)$、$(2,3)$、$(3,5)$、$(4,4)$、$(5,1)$，总费用 $7+2+10+4+4=27$。**校验：**$23+2+\min\times(5-4)=23+2+2=27$。



行减后



列减后：圈 4 个独立 0，3 横 1 竖共 4 线

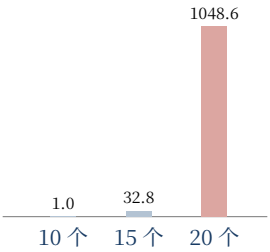


调整 min = 2 后：5 个独立 0

11.4 跨学科题详解（第 36–38 题）

第 36 题 答案：C

状态数 $2^{20}=1\,048\,576$，每个 1 毫秒，共约 1048.6 秒 $\approx$ 17.5 分钟。A 把 2^{20} 当成 20；B 把它当成约 10^3；D 对应约 30 个开关（2^{30} 毫秒 $\approx$ 12.4 天）。图：每增加 5 个开关，时间翻 32 倍。

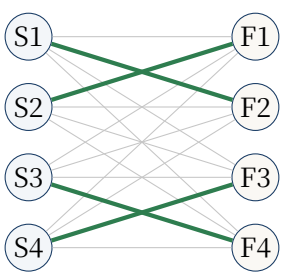


跨学科说明

当前专题知识：0-1 变量的取法数 2^n 与枚举法的计算量。　**借用的外部情境：**电路板的开关与测试时间。　**为什么不算超纲：**只借用“每个开关两种状态、总状态数相乘”这一直观，不涉及电路原理，计算只是 2^{20} 的估值。　**迁移点：**实际问题里的“组合爆炸”：变量每增加一个，穷举量翻倍，这正是需要隐枚举的原因。

第 37 题 答案：ACD

A 对：一对一、费用相加、求最小，正是指派模型。**B 错：**变量是每一对 (S_i,F_j) 的取舍，共 $4\times4=16$ 个。**C 对：**对频道求和固定基站 i，表示该基站恰好一个频道。**D 对：**匈牙利法就是为指派问题设计的。图为一种满足“一对一”的分配（绿线），任何可行方案都是这样 4 条互不共端点的线。



跨学科说明

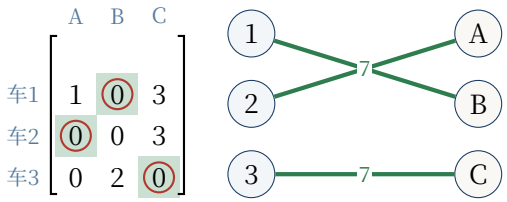
当前专题知识：指派模型 x_{ij}、行和 $=$ 列和 $=1$，以及匈牙利法。　**借用的外部情境：**基站、频道与干扰值。　**为什么不算超纲：**题目已把“一对一分配”和“总干扰最小”交代清楚，只是换了名词。　**迁移点：**把别的领域里的“一对一分配”识别为指派问题。

第 38 题 答案：21

费用矩阵 $C=\begin{bmatrix}8&7&10\\7&7&10\\7&9&7\end{bmatrix}$，行最小值 $7,7,7$，行减得

$$\begin{bmatrix}1&0&3\\0&0&3\\0&2&0\end{bmatrix}$$

各列最小值均为 0。独立 0：$(1,B)$、$(2,A)$、$(3,C)$，总时间 $7+7+7=21$。



跨学科说明

当前专题知识：指派问题的建模与匈牙利法。　**借用的外部情境：**仓库搬运中“车–工位”的配对。　**为什么不算超纲：**时间表直接给出，等价于费用矩阵，没有额外的物流知识。　**迁移点：**把实物配对问题翻译成费用矩阵并求最小。

12　参考资料与说明

本讲义的知识内容以你上传的 7 页课堂笔记为准，教学补全部分为常规教材层面的通用内容，已用小框标出。下面的历史文献仅作为“可进一步阅读的线索”，**本次没有联网核对**，条目只写作者、年份与大致主题，不提供链接，请以正式出版信息为准。

- H. W. Kuhn, 1955，关于指派问题的匈牙利算法（发表于 Naval Research Logistics Quarterly）。
- E. Balas, 1965，加性算法与 0-1 规划（Operations Research）。
- A. H. Land & A. G. Doig, 1960，分支定界思想（Econometrica）。
- R. E. Gomory, 1958，整数规划的割平面方法。
- R. M. Karp, 1972，组合问题的归约与计算复杂性。
- 运筹学教材（中文高校通用教材）中“整数规划”与“指派问题”相关章节。

历史叙述说明：学科小史一节只写了较为稳妥的大事年表，具体细节请以教材或正式文献为准。